



CAPACITACIONES
NORTE FUTURO LTDA.

MANUAL ESTUDIANTE

CURSO MODELO OMI 1.41

Formación En Control De Multitudes
En Los Buques De Pasaje.



INDICE

	PÁG
INTRODUCCIÓN	4
MÓDULO I. MARCO NORMATIVO Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL	5
1.1 Marco Jurídico Internacional	5
1.1.1 Accidentes históricos que justifican la existencia del Curso OMI 1.41	5
1.1.2 Convenio SOLAS	7
1.1.3 Convenio Sobre Normas Sobre Formación, Certificación y Guardia Para La Gente De Mar.	9
1.2 Marco Jurídico Nacional	10
1.2.1 Decreto Ley N.º 2.222 – Ley de Navegación	10
1.2.2 El Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República (conocido formalmente como D.S. (M) N° 1.340 bis de 1941)	11
1.2.3 TM-007 Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional de la Gente de Mar. D.S. (M) N° 127, del 12 de marzo de 2019.	11
1.2.4 Resoluciones y Circulares Marítimas de DIRECTEMAR	11
1.3 Responsabilidades de la tripulación en la atención de pasajeros	12
MÓDULO II. ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA	16
2.1 Planes de Emergencias a Bordo	17
2.1.1 Plan de Emergencia de la Tripulación	17
2.1.2 Plan de Control de Incendios del Buque	19
2.1.3 Plan de Control de Daños	21
2.2 Organización De Emergencias A Bordo	23
2.3 Cuadro De Obligaciones	26
2.4 Alarmas Y Señales De Emergencia	29
2.5 Importancia De Los Simulacros Y Del Cumplimiento De Los Procedimientos Establecidos En Caso De Emergencia	31
MÓDULO III. CONTROL DE MULTITUDES	32
3.1 Comportamiento Humano En Situaciones De Emergencia	32
3.2 Organización Y Desplazamiento Seguro De Pasajeros Empleando Técnicas De Control Y Liderazgo De Grupos	33
3.3 Técnicas De Control Y Liderazgo De Grupos	34
3.4 Técnicas De Comunicación Efectiva	36
3.5 Uso De Equipos Pertinentes Para Atender Pasajeros Durante Emergencias.	37
3.5.1 Equipos utilizados durante la atención de pasajeros	37
3.5.2 Responsabilidades de la tripulación	39



	PÁG
MÓDULO IV. EVACUACIÓN Y ASISTENCIA A PASAJEROS	40
4.1 Gestión de pasajeros en pasillos, escaleras y vías de evacuación	40
4.2 Mantenimiento de las rutas de evacuación libres de obstrucciones	42
4.3 Procedimientos efectivos de reunión	43
4.4 Factores que influyen en el estrés y el pánico	45
4.5 Uso de la lista de pasajeros para conteos de evacuación	47
4.6 Uso de dispositivos de salvamento para pasajeros	48
4.7 Asistencia a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida	50
4.8 Embarque y desembarque seguro de pasajeros	52
BIBLIOGRAFÍA	54



INTRODUCCIÓN

El Curso Modelo OMI 1.41 de la Organización Marítima Internacional (OMI) fue desarrollado para proporcionar a las tripulaciones de buques de pasajeros las competencias necesarias para gestionar multitudes, asistir pasajeros y actuar eficazmente durante emergencias. Su contenido responde a los requisitos establecidos en el Convenio STCW, especialmente en la Regla V/2 y la Sección A-V/2, orientadas a la seguridad de los pasajeros en situaciones de crisis.

La relevancia de este curso surge principalmente de las lecciones aprendidas tras numerosos accidentes marítimos que demostraron que la pérdida de vidas humanas no siempre se debe al siniestro inicial, sino a la incapacidad para controlar el comportamiento de grandes grupos de personas sometidas al miedo, la incertidumbre y la desinformación. La experiencia histórica ha evidenciado que una tripulación adecuadamente entrenada puede marcar la diferencia entre una evacuación ordenada y una tragedia masiva.

La importancia se enfoca en desarrollar competencias que permitan a la tripulación:

- Organizar procedimientos de emergencia a bordo.
- Guiar y controlar grandes grupos de pasajeros.
- Mantener comunicaciones claras y tranquilizadoras.
- Evitar el pánico colectivo.
- Asistir a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
- Conducir a los pasajeros hacia estaciones de reunión y embarque.
- Aplicar técnicas de liderazgo durante emergencias.

Desde la perspectiva del comportamiento humano, el curso reconoce que durante una emergencia las personas pueden experimentar miedo, negación, estrés o reacciones irracionales. Por ello, la tripulación debe actuar como un factor estabilizador, transmitiendo confianza y control para reducir conductas peligrosas.



MÓDULO I: MARCO NORMATIVO Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL

1.1 MARCO JURIDICO INTERNACIONAL

Todos los Accidentes Marítimos en buques de pasaje a lo largo de la historia tales como como el Titanic, Scandinavian Star, Estonia y Costa Concordia demostraron que la seguridad de los pasajeros depende no solo de la integridad técnica del buque, sino también de la capacidad de la tripulación para liderar, comunicar y controlar eficazmente a cientos o miles de personas durante una emergencia. Por ello, la formación en gestión de multitudes constituye hoy una herramienta esencial para garantizar evacuaciones seguras, reducir el pánico y preservar la vida humana en el mar.

La seguridad de un buque de pasaje no depende únicamente del estado de sus equipos o de la existencia de procedimientos escritos. Su eficacia radica principalmente en la preparación del personal para identificar riesgos, actuar oportunamente y trabajar de forma coordinada con el resto de la tripulación. Por ello, la formación continua constituye una herramienta esencial para mantener un adecuado nivel de preparación operacional y fortalecer la capacidad de respuesta frente a situaciones imprevistas.

1.1.1 Accidentes históricos que justifican la existencia del Curso OMI 1.41

◆ El hundimiento del Titanic (1912)

El desastre del RMS Titanic constituye uno de los primeros ejemplos de las consecuencias de una gestión deficiente de pasajeros. La falta de entrenamiento de la tripulación, información contradictoria, escasez de simulacros y una evacuación desorganizada provocaron que muchos pasajeros no comprendieran la gravedad de la situación hasta que fue demasiado tarde.

Entre las principales lecciones aprendidas destacan:

- ✓ Importancia de los procedimientos de reunión.
- ✓ Comunicación clara y oportuna con los pasajeros.
- ✓ Liderazgo visible de la tripulación.
- ✓ Familiarización con equipos de salvamento.



Ilustración 1 Hundimiento Titanic



El incendio del Scandinavian Star (1990)

El ferry Scandinavian Star sufrió un incendio que provocó 159 fallecidos. Las investigaciones concluyeron que muchos pasajeros no entendían las instrucciones de emergencia debido a barreras idiomáticas y a la ausencia de una orientación efectiva por parte de la tripulación.

Este accidente puso de manifiesto la necesidad de:

- ✓ Comunicación multilingüe.
- ✓ Orientación activa de pasajeros.
- ✓ Control de flujos de evacuación.
- ✓ Asistencia especial a personas vulnerables.

◆ El hundimiento del Estonia (1994)

El ferry MS Estonia naufragó en condiciones meteorológicas adversas causando 852 víctimas fatales.

Las investigaciones señalaron que:

- ✓ Muchos pasajeros desconocían las rutas de evacuación.
- ✓ Se generó pánico colectivo.
- ✓ La rápida escora del buque dificultó el movimiento de las personas.
- ✓ Este caso evidenció la importancia de entrenar a la tripulación para mantener el control psicológico de los pasajeros durante situaciones extremas.

◆ El naufragio del Costa Concordia (2012)

El accidente del Costa Concordia representa uno de los ejemplos más modernos de crisis en buques de pasajeros

Las investigaciones revelaron problemas relacionados con:

- ✓ Retrasos en la declaración de emergencia.
- ✓ Información contradictoria a los pasajeros.
- ✓ Confusión en los puntos de reunión.
- ✓ Falta de liderazgo efectivo durante la evacuación.



Ilustración 2 Costa Concordia

Este caso reafirmó la necesidad de fortalecer la capacitación en gestión de multitudes, liderazgo y comunicación de crisis, competencias centrales del modelo OMI 1.41.



Lecciones aprendidas

Los principales accidentes ocurridos en buques de pasaje han demostrado que la seguridad no depende únicamente del diseño del buque o de sus equipos de emergencia. La preparación de la tripulación, la rapidez para organizar a los pasajeros, la claridad de las comunicaciones y la aplicación oportuna de los procedimientos establecidos constituyen factores determinantes para proteger la vida humana.

Estas lecciones dieron origen al fortalecimiento de las exigencias de formación establecidas en el Convenio STCW y al desarrollo del Curso Modelo OMI 1.41, cuyo propósito es proporcionar al personal las competencias necesarias para controlar multitudes, asistir pasajeros y colaborar eficazmente durante situaciones de emergencia.

1.1.2 Convenio SOLAS

Las siglas SOLAS responden a la expresión en inglés Safety Of Life At Sea, cuya traducción oficial es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. Es el principal instrumento internacional de la Organización Marítima Internacional destinado a establecer normas mínimas de seguridad para la construcción, equipamiento, operación y protección de los buques.

Su objetivo fundamental es:

"Garantizar la seguridad de la vida humana en el mar mediante la adopción de normas internacionales aplicables a los buques."

SOLAS impone requisitos técnicos y operacionales a los buques, mientras que el Convenio STCW establece los requisitos de formación y competencia que deben cumplir las tripulaciones para aplicar dichas medidas de seguridad.

¿Por qué SOLAS establece exigencias especiales para los buques de pasaje?

Los buques de pasaje transportan un gran número de personas que, en la mayoría de los casos, no poseen conocimientos marítimos ni experiencia en situaciones de emergencia.

Por ello, SOLAS incorpora disposiciones específicas destinadas a:

- ✓ Evacuación masiva de pasajeros.
- ✓ Organización de emergencias.
- ✓ Control de multitudes.
- ✓ Información y orientación a pasajeros.
- ✓ Uso de equipos de salvamento.
- ✓ Gestión de crisis y comportamiento humano.

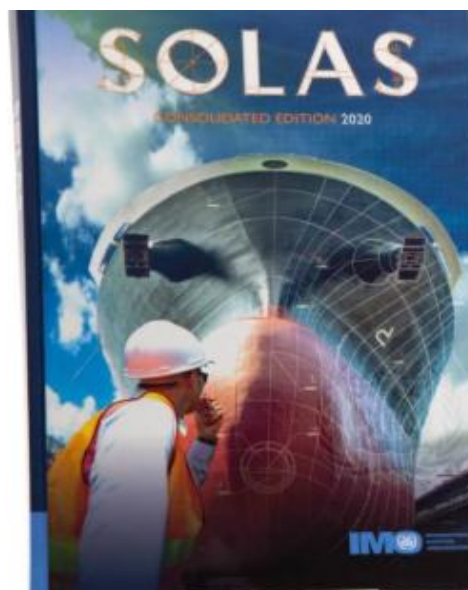


Ilustración 3 Convenio SOLAS



Estas exigencias se encuentran principalmente en el Capítulo III – Dispositivos y Medios de Salvamento.

Disposiciones SOLAS relacionadas directamente con la formación de la tripulación:

● **Regla 19 – Formación y ejercicios de emergencia**

Esta regla exige que la tripulación reciba formación adecuada para responder a emergencias y asistir a los pasajeros.

Entre otros aspectos establece:

- ✓ Familiarización con procedimientos de emergencia.
- ✓ Participación en ejercicios periódicos.
- ✓ Capacidad para asistir a pasajeros durante evacuaciones.
- ✓ Conocimiento de las funciones asignadas en el cuadro de obligaciones.

● **Regla 30 – Instrucciones operacionales**

Exige que existan procedimientos claros para la actuación de la tripulación durante emergencias.

La tripulación debe estar capacitada para:

- ✓ Guiar pasajeros.
- ✓ Organizar puntos de reunión.
- ✓ Mantener el orden.
- ✓ Coordinar evacuaciones.

● **Regla 37 – Cuadro de obligaciones e instrucciones para casos de emergencia**

Establece que cada miembro de la tripulación debe tener funciones definidas para situaciones de emergencia.

Por ejemplo:

- ✓ Controlar accesos.
- ✓ Dirigir pasajeros a estaciones de reunión.
- ✓ Verificar compartimentos.
- ✓ Asistir personas con movilidad reducida.
- ✓ Mantener la disciplina durante la evacuación.

¿Por qué surge entonces la formación en Control de Multitudes?

El convenio SOLAS exige que la tripulación sea capaz de gestionar de manera segura a los pasajeros durante una emergencia.

Sin embargo, SOLAS no detalla cómo debe entrenarse cada tripulante. Para ello interviene el Convenio Sobre Normas Sobre Formación, Certificación y Guardia Para La Gente De Mar que veremos a continuación.



1.1.3 Convenio Sobre Normas Sobre Formación, Certificación y Guardia Para La Gente De Mar.

Este convenio Normas sobre formación, certificación y guardia para la gente de mar, es mejor conocido por sus siglas en Ingles como *Standards of Training, Certification and Watchkeeping. (STCW)*.

En términos más prácticos, son los requisitos mínimos de formación y certificación que debe cumplir cualquier profesional marítimo para poder trabajar legalmente a bordo de un barco, es decir este convenio establece las bases de toda la formación marítima profesional.

Disposiciones STCW derivadas de SOLAS para buques de pasaje

Las competencias para el personal que presta servicio en buques de pasaje se encuentran en:



Ilustración 4 Convenio STCW

● Regla V/2 del STCW

"Requisitos mínimos obligatorios para la formación y cualificación de capitanes, oficiales, marineros y demás personal que preste servicio en buques de pasaje."

Esta regla desarrolla las necesidades operacionales impuestas previamente por SOLAS.

● Sección A-V/2 del Código STCW

Establece cursos obligatorios para el personal de buques de pasaje, entre ellos:

Formación en Control de Multitudes

Dirigida al personal que presta asistencia directa a pasajeros en situaciones de emergencia.

Las competencias incluyen:

- ✓ Controlar y dirigir multitudes.
- ✓ Aplicar procedimientos de emergencia.
- ✓ Mantener comunicaciones eficaces.
- ✓ Tranquilizar pasajeros.
- ✓ Reducir situaciones de pánico.
- ✓ Guiar evacuaciones seguras.



● Sección B-V/2 del Código STCW

Proporciona orientación para la aplicación práctica de estas competencias y refuerza la necesidad de que la tripulación sea capaz de gestionar adecuadamente el comportamiento humano durante emergencias.

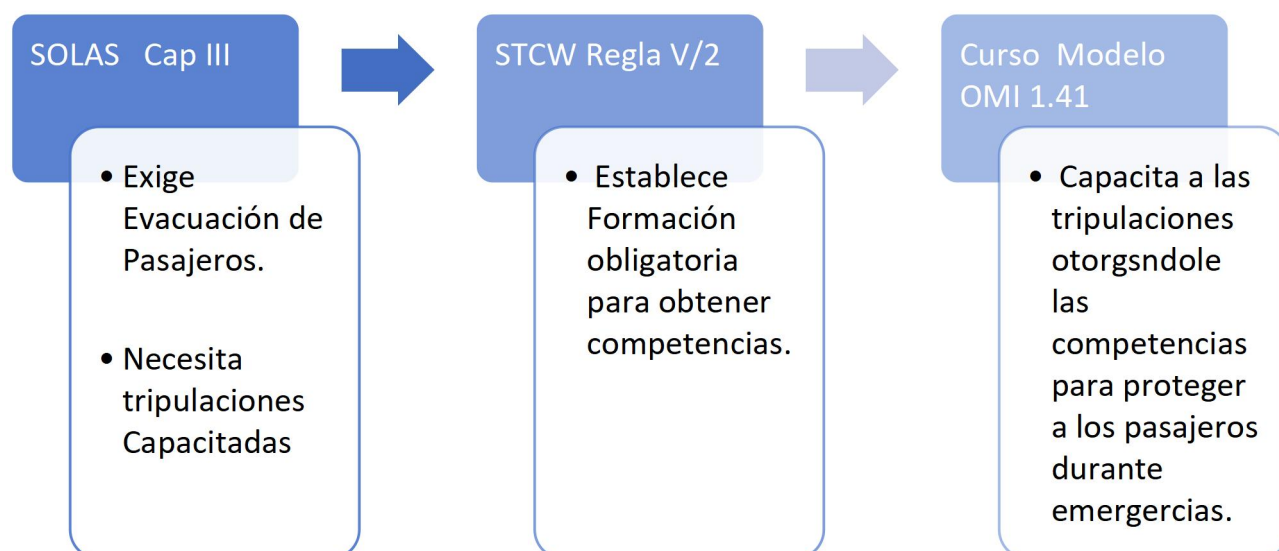


Ilustración 5 Cuadro comparativo de Normativa internacional para Curso OMI 1.41

1.2 MARCO JURÍDICO NACIONAL

Para un curso de Control de Multitudes en Buques de Pasaje, el marco jurídico nacional chileno puede presentarse como una estructura jerárquica que complementa los convenios internacionales SOLAS y STCW, estableciendo los requisitos de formación y certificación de la gente de mar. Estas disposiciones son implementadas y controladas por DIRECTEMAR mediante reglamentos, resoluciones y programas de formación aprobados, incluyendo los cursos destinados al personal que presta servicio en buques de pasaje, tales como Control de Multitudes, Gestión de Crisis y Comportamiento Humano.



Ilustración 6 Escudo DIRECTEMAR

1.2.1 Decreto Ley N.º 2.222 – Ley de Navegación

Es la principal norma marítima chilena que establece el régimen jurídico general de la navegación en aguas nacionales y determina las facultades de la Autoridad Marítima para fiscalizar la seguridad de las naves, la protección de la vida humana en el mar y las condiciones de operación de los buques.



Relación con los buques de pasaje

Exige que las naves operen en condiciones seguras.

Otorga facultades a DIRECTEMAR para inspeccionar y certificar naves.

Permite exigir el cumplimiento de convenios internacionales ratificados por Chile, entre ellos SOLAS y STCW.

1.2.2 El Reglamento General de Orden, Seguridad y Disciplina en las Naves y Litoral de la República (conocido formalmente como D.S. (M) N° 1.340 bis de 1941)

- ✓ Regula las obligaciones, disciplina y responsabilidades del personal embarcado para mantener la seguridad de las personas y de la nave.
- ✓ Relación con los buques de pasaje
- ✓ Define responsabilidades del Capitán y Oficiales.
- ✓ Regula la actuación de la tripulación ante emergencias.
- ✓ Exige mantener el orden y la seguridad a bordo.

1.2.3 TM-007 Reglamento sobre Formación, Titulación y Carrera Profesional de la Gente de Mar. D.S. (M) N° 127, del 12 de marzo de 2019.

Es Administrado por la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante e incorpora en Chile las exigencias del Convenio STCW relativas a formación, certificación y competencias de la gente de mar.

Relación con los buques de pasaje

- ✓ Exige que el personal posea los cursos OMI correspondientes.
- ✓ Reconoce las competencias exigidas para embarcar en naves de pasaje.
- ✓ Permite a DIRECTEMAR controlar la vigencia de los certificados de competencia.

1.2.4 Resoluciones y Circulares Marítimas de DIRECTEMAR

Son disposiciones técnicas emitidas por la Autoridad Marítima para implementar y fiscalizar el cumplimiento de la normativa nacional e internacional.

Relación con los buques de pasaje

- ✓ Determinan requisitos operacionales.
- ✓ Regulan certificaciones.
- ✓ Establecen criterios de inspección.
- ✓ Controlan el cumplimiento de la capacitación obligatoria de las tripulaciones.

Ejemplo:

A) Circular Marítima O-71/010

Establece normas para la certificación estatutaria de naves chilenas en cumplimiento de los convenios internacionales de la OMI.



B) Circular Marítima A-32/001
D.G.T.M. y M.M. Ord. N° 12600/492 Vrs.

Dispone normas complementarias para la recepción y despacho de naves en los puertos nacionales.

1.3 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL EN EMERGENCIAS

Según el STCW el personal designado para asistir pasajeros durante emergencias no tiene como función principal dirigir la emergencia (eso corresponde al Capitán y oficiales designados), sino ejecutar las tareas asignadas en el Cuadro de Obligaciones (Muster List) para controlar, orientar y asistir a los pasajeros durante una evacuación o situación de emergencia.

Entre las funciones y responsabilidades del personal de emergencias a bordo, podemos nombrar de forma general las siguientes:

1. Contribuir a la aplicación de los planes de emergencia del buque

El tripulante debe conocer perfectamente:

- ✓ El Plan de Emergencia del buque.
- ✓ El Cuadro de Obligaciones.
- ✓ Las señales de alarma.
- ✓ Las rutas de evacuación.
- ✓ Las estaciones de reunión (Muster Stations).
- ✓ Las estaciones de embarque.
- ✓ Su responsabilidad es ejecutar las tareas que le fueron asignadas antes de que ocurra una emergencia y durante su desarrollo.



Ejemplos:

- ✓ Verificar sectores asignados.
- ✓ Guiar pasajeros hacia puntos seguros.
- ✓ Controlar accesos y salidas.
- ✓ Mantener despejadas las vías de evacuación.

2. Controlar y dirigir multitudes

El tripulante debe ser capaz de:

- ✓ Mantener la calma.
- ✓ Evitar conductas de pánico.
- ✓ Dar instrucciones claras y sencillas.
- ✓ Organizar el flujo de personas





- ✓ Impedir aglomeraciones peligrosas.
- ✓ Evitar empujones y bloqueos.
- ✓ La finalidad es transformar una multitud desorganizada en un grupo controlado y seguro.

Ejemplo práctico:

- ✓ Si se produce un incendio en una cubierta:
- ✓ Hablar con voz firme.
- ✓ Indicar la ruta de evacuación.
- ✓ Mantener el movimiento ordenado.

3. Asistir pasajeros hacia las estaciones de reunión

Una de las responsabilidades más importantes. El tripulante debe:

- ✓ Guiar pasajeros hacia la estación asignada.
- ✓ Verificar que nadie quede rezagado.
- ✓ Ayudar a personas desorientadas.
- ✓ Controlar el flujo de movimiento.

Es importante mencionar, durante esta etapa es frecuente que aparezcan; Miedo, Confusión, Negación de la emergencia y Conductas irracionales.



4. Prestar asistencia especial a pasajeros vulnerables

El curso enfatiza la atención a personas que requieren ayuda adicional.

Ejemplos:

- ✓ Adultos mayores.
- ✓ Personas con movilidad reducida.
- ✓ Personas en silla de ruedas.
- ✓ Niños.
- ✓ Mujeres embarazadas.
- ✓ Personas con discapacidad visual o auditiva.
- ✓ Pasajeros lesionados.

La tripulación debe garantizar que estas personas puedan evacuar en condiciones de seguridad.





5. Comunicar eficazmente durante la emergencia

Una emergencia mal comunicada puede generar más víctimas que la propia emergencia.

El personal debe:

- ✓ Utilizar lenguaje simple.
- ✓ Dar instrucciones breves.
- ✓ Repetir mensajes importantes.
- ✓ Verificar que los pasajeros comprendan



Ejemplos:

*"Por favor diríjanse a la estación de reunión número 12."
"Mantengan la calma y sigan a la tripulación."
"No utilice ascensores."*

La comunicación debe ser firme, segura y tranquilizadora.

6. Ayudar en la reunión y contabilización de pasajeros

Una vez reunidos los pasajeros, la tripulación debe:

- ✓ Mantener el orden.
- ✓ Organizar filas o grupos.
- ✓ Verificar listas de pasajeros.
- ✓ Informar personas faltantes.
- ✓ Reportar novedades al puesto de mando.
- ✓ Esto permite saber rápidamente:
- ✓ Quién está seguro.
- ✓ Quién requiere asistencia.
- ✓ Quién puede encontrarse atrapado o desaparecido.



7. Asistir en el uso de equipos de salvamento

El personal debe conocer:

- ✓ Chalecos salvavidas

Ilustración 8 Demostración de colocación de chaleco salvavidas a pasajero



- ✓ Aros salvavidas
- ✓ Traje de inmersión
- ✓ Dispositivos de evacuación como botes y balsas salvavidas

Debe poder explicar rápidamente:

- ✓ Cómo colocarse un chaleco.
- ✓ Cómo abordar una embarcación de supervivencia.
- ✓ Qué hacer una vez abandonado el buque.

Ilustración 9 Organización de pasajeros en crucero

8. Cumplir estrictamente el Cuadro de Obligaciones

Durante una emergencia no se improvisa.

Cada tripulante tiene funciones previamente asignadas:

- ✓ Guía de pasajeros.
- ✓ Control de accesos.
- ✓ Inspección de camarotes.
- ✓ Apoyo en estaciones de reunión.
- ✓ Ayuda a personas con necesidades especiales.
- ✓ La responsabilidad principal es cumplir exactamente la función asignada en el cuadro de obligaciones.

Nombre del Buque: _____		Eslora: _____		Puntal: _____	
Matrícula: _____		Manga: _____		Calado: _____	
Cuadro orgánico de obligaciones e instrucción en casos de emergencias					
Capitán / Patrón		Maquinista		Cocinero	
Marinero					
Abandono  Liferaft	1	Emite orden de abandono	 Busca trajes de inmersión	 Lleva bengalas	Colabora con maquinista
	2	Aplica procedimiento ISM (evitar contaminación)	 Lleva radio portátil VHF	Busca alimentos enlatados (alimentos no perecederos)	Reúne los chalecos extra
	3	 Transmite MAY DAY	 Acude al punto de reunión	 Busca y lleva radio baliza (EPIRB)	Colabora en el ingreso de alimentos a la balsa
	4	 Dirige la maniobra de abandono	 Asiste en la maniobra de despliegue de balsas	 Comienza la maniobra con las balsas	A las órdenes del capitán
Pitadas: seis o más cortas y una larga. (- - - - -)					



MÓDULO II: ORGANIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Navegar en el mar conlleva ciertos riesgos, por lo que es fundamental conocer los protocolos de seguridad y las acciones necesarias ante una emergencia. En este capítulo explicaremos los tipos de emergencias en barcos, la importancia de la tripulación y las partes del barco en situaciones críticas, y las medidas a tomar en cada caso.



Ilustración 10 Emergencia por incendio a bordo

Las emergencias en la mar pueden clasificarse en diversas categorías según su naturaleza y gravedad. Entre las más comunes encontramos:

Emergencia	Riesgo principal	Acción inicial
Incendio	Humo, calor, intoxicación	Activar alarma, informar, combatir si corresponde
Abandono del buque	Pánico, desorden	Reunir pasajeros en estaciones de reunión
Colisión	Daños estructurales	Evaluación y control de daños
Varada	Ingreso de agua	Control de estabilidad
Hombre al agua	Pérdida de vida humana	Maniobra inmediata
Derrame químico	Toxicidad	Aislamiento del área

- ◆ **Incendios:** Pueden originarse por fallas eléctricas, fugas de combustible o mal manejo de materiales inflamables. Requieren el uso inmediato de extintores y una evacuación si el fuego se descontrola.
- ◆ **Vías de agua y hundimiento:** Se producen cuando el casco sufre daños y comienza a ingresar agua. La tripulación debe localizar la fuga y tratar de sellarla, activando bombas de achique si es necesario.
- ◆ **Hombre al agua:** Ocurre cuando una persona cae por la borda. Se debe lanzar un salvavidas y realizar maniobras de recuperación con precaución.



- ◆ **Colisiones:** Impactos con otros barcos u objetos flotantes pueden causar daños estructurales. Se deben seguir procedimientos para minimizar el impacto y proteger a la tripulación.
- ◆ **Emergencias médicas:** Golpes, fracturas o incluso casos de hipotermia pueden ocurrir en alta mar. Es esencial contar con un botiquín de primeros auxilios y conocimientos básicos de asistencia médica.

Por ello, es esencial contar con un plan de emergencia, equipos adecuados y tripulaciones formadas. Los simulacros periódicos son obligatorios para asegurar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidente.

2.1 PLANES DE EMERGENCIAS A BORDO

2.1.1 Plan de Emergencia de la Tripulación

El Plan de Emergencia de la Tripulación corresponde al conjunto de procedimientos, responsabilidades y acciones previamente establecidas para permitir una respuesta rápida, coordinada y eficaz frente a cualquier situación de emergencia que pueda afectar la seguridad del buque, de los pasajeros, de la tripulación o del medio marino.

De conformidad con las disposiciones del Convenio SOLAS, principalmente en el Capítulo III "Dispositivos y Medios de Salvamento" y el Capítulo II-2 "Protección contra incendios, detección y extinción de incendios", toda la tripulación debe conocer anticipadamente las funciones que deberá desempeñar durante una emergencia, evitando improvisaciones y favoreciendo una actuación organizada.

El plan contempla la asignación específica de responsabilidades mediante el Cuadro de Obligaciones (Muster List), el cual identifica las tareas de cada miembro de la tripulación durante situaciones como incendios, abandono del buque, inundaciones, colisiones u otras emergencias operacionales.

Su finalidad principal es proteger la vida humana, minimizar los riesgos para el buque y facilitar la evacuación segura de los pasajeros, mediante una adecuada coordinación entre todos los miembros de la tripulación.

Objetivos del Plan de Emergencia

El Plan de Emergencia tiene como objetivos:

- ✓ Proteger la vida de pasajeros y tripulantes.
- ✓ Organizar la respuesta inicial frente a una emergencia.
- ✓ Asignar funciones y responsabilidades específicas a cada miembro de la tripulación.



- ✓ Coordinar las acciones de control y evacuación.
- ✓ Reducir las consecuencias de un siniestro.
- ✓ Facilitar la comunicación entre los equipos de emergencia.
- ✓ Garantizar una evacuación segura y ordenada.

Contenido de un Plan de Emergencia en un Buque de Pasaje

De conformidad con las disposiciones del Convenio SOLAS, un Plan de Emergencia es el conjunto de procedimientos, responsabilidades y recursos destinados a garantizar una respuesta organizada y eficaz ante cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad del buque, de los pasajeros, de la tripulación o del medio marino.



Ilustración 11 plan de Emergencia en buque pasaje



Como mínimo, un Plan de Emergencia debe contemplar los siguientes elementos:

- ✓ **Organización de la respuesta:** establece la estructura de mando durante la emergencia y las responsabilidades asignadas a cada miembro de la tripulación mediante el Cuadro de Obligaciones (Muster List).
- ✓ **Procedimientos de actuación:** define las acciones que deben ejecutarse ante diferentes tipos de emergencia, como incendios, abandono del buque, inundaciones, colisiones, varadas, fallas estructurales u otras situaciones de riesgo.
- ✓ **Sistema de alarma y comunicaciones:** describe las señales de alarma, los medios de comunicación interna y externa, y los procedimientos para informar oportunamente a pasajeros, tripulación y autoridades competentes.
- ✓ **Evacuación de pasajeros:** establece las rutas de evacuación, estaciones de reunión, estaciones de embarque, métodos para el control de multitudes y procedimientos para la asistencia de personas con movilidad reducida o necesidades especiales.
- ✓ **Equipos y medios de emergencia:** identifica la ubicación y utilización de los equipos de lucha contra incendios, dispositivos de salvamento, equipos de comunicación, sistemas de detección y demás recursos disponibles para responder a una emergencia.
- ✓ **Coordinación de la tripulación:** define la forma en que los distintos equipos de emergencia actúan de manera coordinada para controlar la situación, proteger a los pasajeros y minimizar las consecuencias del siniestro.
- ✓ **Entrenamiento y simulacros:** contempla la realización periódica de ejercicios de emergencia para verificar la preparación de la tripulación, la eficacia de los procedimientos y el correcto funcionamiento de los equipos.

En los buques de pasaje, la eficacia del Plan de Emergencia depende en gran medida de que la tripulación conozca perfectamente sus funciones y pueda asistir oportunamente a los pasajeros durante una situación crítica.

2.1.2 Plan de Control de Incendios del Buque

El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS), Capítulo II-2 "Protección contra incendios, detección y extinción de incendios", establece en la Regla 15 que todos los buques de pasaje deben contar con un Plan de Control de Incendios (Fire Control Plan) permanentemente actualizado y disponible tanto para la tripulación como para los equipos de emergencia.





2. PLANO CONTRAINCENDIO BUQUE DE PASAJE

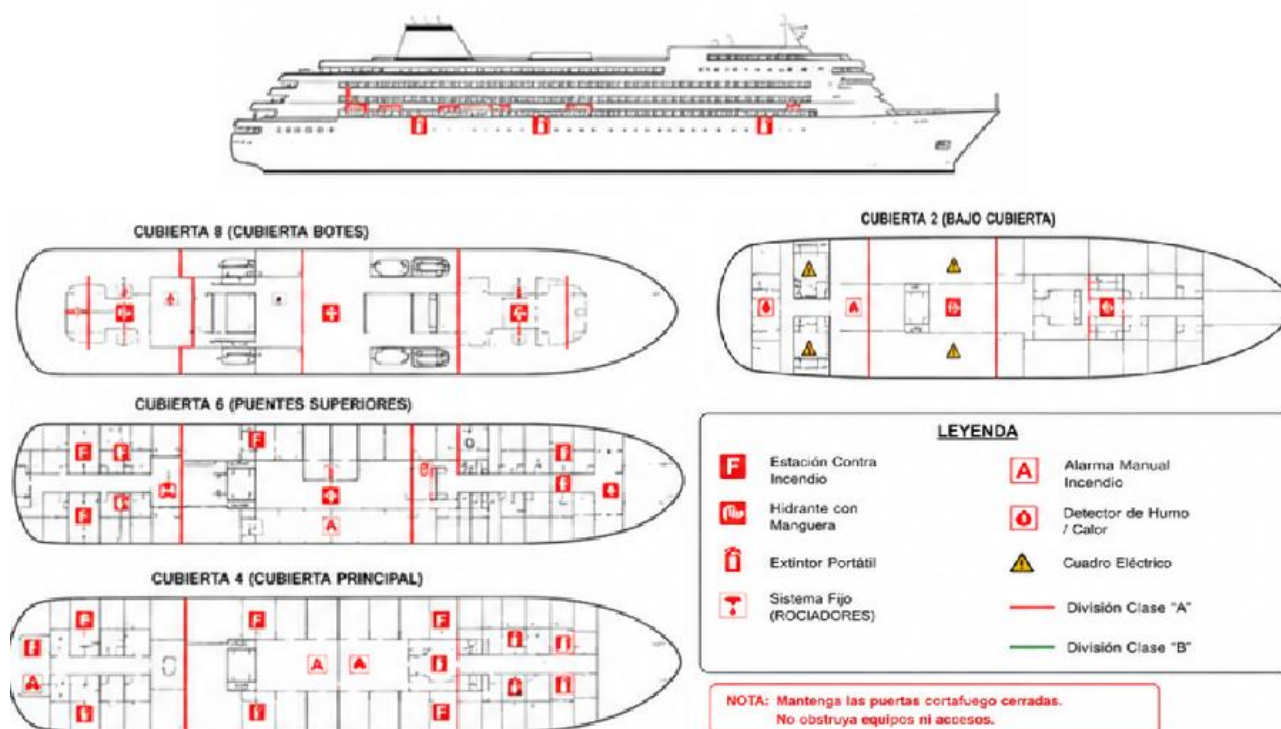


Ilustración 12 plan de Contraincendio en Buque de Pasaje

Este plano constituye una herramienta esencial para la prevención y respuesta frente a incendios, ya que permite identificar rápidamente la distribución de los sistemas de protección contra incendios, las vías de evacuación y los principales elementos de seguridad del buque.

Objetivo del Plan de Control de Incendios

Su finalidad es proporcionar a la tripulación y a los equipos de emergencia una representación gráfica clara del sistema de protección contra incendios del buque, permitiendo actuar de forma rápida, coordinada y segura ante un siniestro.

El plan de control de incendios es un documento útil para entender:

- ✓ La ubicación de varios equipos de extinción de incendios y seguridad a bordo para los nuevos tripulantes.
- ✓ Ubicación del equipo de extinción de incendios más cercanos, más seguros y ruta de escape cuando se combate un incendio en el buque.
- ✓ Sistemas de alarma contra incendios, instalación de rociadores, dispositivos de extinción, medios de escape a diferentes compartimentos y cubiertas, y sistema de ventilación, incluyendo detalles de la operación remota de monitores y ventiladores
- ✓ El equipo de la estación de lucha contra incendios del puerto no tiene idea sobre el arreglo del buque. El plan de control de incendios es un documento extremadamente útil y fácil de leer para hacer frente a los principales incendios a bordo del buque por los bomberos del puerto.



- ✓ El plan de control de incendios es una parte importante del plan de gestión de la seguridad del buque y cualquier discrepancia puede dar lugar a no conformidades con los SMS.

El plan debe estar disponible en el idioma de trabajo de la tripulación a bordo y también en inglés.

El plan de disposición general debe exhibirse permanentemente para la guía de los tripulantes del buque en lugares visibles como el puente de navegación, la sala de máquinas y la acomodación.

Al menos una copia del plan de control de incendios estará disponible en tierra en las oficinas de la Compañía.

Se deben proporcionar copias del plan de control de incendios a cada uno de los miembros del equipo de patrulla de bomberos en un buque de pasajeros y también deben colocarse en cada estación de control central con dotación permanente.

Una copia del mismo debe estar disponible a bordo y ser de fácil acceso. Estos planes deben mantenerse actualizados y si se realizan modificaciones se deben registrar tan pronto como sea posible. Está bajo la responsabilidad del capitán, el propietario del buque y el equipo de gestión del buque en tierra para garantizar que el plan de control de incendios se mantenga actualizado y, si se realizan modificaciones, debe registrarse lo antes posible.

De acuerdo al SOLAS y STCW , todo el personal que presta asistencia directa a los pasajeros debe ser capaz de:

- ✓ Interpretar la información básica del Plan de Control de Incendios.
- ✓ Identificar las estaciones de lucha contra incendios.
- ✓ Reconocer las divisiones Clase "A" y Clase "B".
- ✓ Localizar las vías de evacuación.
- ✓ Guiar a los pasajeros utilizando rutas seguras.
- ✓ Colaborar con el equipo de emergencia conforme a las funciones asignadas en el Cuadro de Obligaciones.
- ✓ Evitar que los pasajeros ingresen a sectores afectados por el incendio.

2.1.3 Plan de Control de Daños

El Plan de Control de Daños es un documento técnico que proporciona información sobre la disposición estructural del buque y los medios disponibles para responder ante situaciones que puedan comprometer su integridad, como inundaciones, averías estructurales, colisiones varadas u otros eventos que puedan afectar la flotabilidad y estabilidad del buque.





3. PLAN DE CONTINGENCIA BUQUE DE PASAJE

OBJETIVO

Establecer las acciones y procedimientos a seguir ante situaciones de emergencia para proteger la vida humana, el medio ambiente y los bienes.

FASES DEL PLAN



1. PREVENCIÓN Y PREPARACIÓN

- Identificación de riesgos.
- Mantenimiento preventivo.
- Entrenamiento y simulacros.
- Verificación de equipos y sistemas.



2. RESPUESTA

- Detección de la emergencia.
- Alarma y comunicación.
- Evaluación de la situación.
- Activación del equipo de emergencia.
- Control inicial y contención.



3. CONTROL Y MITIGACIÓN

- Aplicación de procedimientos específicos.
- Control del evento.
- Protección de pasajeros y tripulación.
- Minimización de daños y riesgos.



4. RECUPERACIÓN

- Evaluación de daños.
- Restablecimiento de condiciones seguras.
- Reparaciones necesarias.
- Reanudación segura de operaciones.



5. EVALUACIÓN Y MEJORA CONTINUA

- Investigación y análisis del evento.
- Revisión del plan de contingencia.
- Implementación de mejoras.

EMERGENCIAS CONSIDERADAS



Incendio



Inundación / Vía de Agua



Colisión



Varada



Emergencia Médica



Derrames Contaminantes



Amenaza / Seguridad



Condiciones Meteorológicas Severas

Ilustración 13 plan de contingencia en buque de pasaje

Su finalidad es permitir que la tripulación pueda actuar de manera organizada para:

- ✓ Identificar rápidamente la zona afectada.
- ✓ Evaluar la magnitud de la avería.
- ✓ Aplicar medidas iniciales de control.
- ✓ Reducir la entrada de agua o propagación del daño.
- ✓ Mantener la estabilidad y seguridad del buque.
- ✓ Proteger la vida de pasajeros y tripulantes.

Información contenida en el Plan de Control de Daños

El Plan de Control de Daños debe proporcionar información que permita conocer la configuración del buque y los medios disponibles para enfrentar una emergencia.

Entre sus principales elementos se incluyen:

- a) Disposición general del buque (ej: Cubiertas, Compartimentos, Espacios de alojamiento., Espacios de máquinas, Zonas de carga, Areas restringidas.) que Permitan ubicar rápidamente la zona donde ocurre la emergencia.
- b) Compartimentado estanco(Mamparos estancos.Divisiones estructurales, Límites de los compartimentos, Zonas críticas para la estabilidad). Su objetivo es limitar la propagación del agua hacia otros espacios del buque.



c) Puertas y cierres estancos donde se indica la ubicación de Puertas estancas, Cierres remotos y Sistemas de accionamiento. Estos elementos permiten controlar la inundación y mantener la subdivisión estanca del buque.

d) Sistemas de achique y control de inundaciones(Bombas de achique, Tuberías principales, Válvulas, Puntos de control. Estos sistemas permiten retirar agua acumulada y reducir los efectos de una inundación.

e) Equipos y materiales de control de daños (Equipos de reparación temporal, Materiales de obturación, Bombas portátiles, Herramientas especiales y Equipos de comunicación)

El conocimiento del Plan de Control de Daños permite que la tripulación comprenda cómo una emergencia estructural puede afectar la seguridad del buque y cómo debe contribuir a mantener el orden y proteger a los pasajeros.

2.2 ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIAS A BORDO

Como hemos visto en el punto anterior, un buque de pasaje constituye un ambiente complejo debido a:

- ✓ Gran cantidad de personas a bordo.
- ✓ Diferentes nacionalidades y culturas.
- ✓ Pasajeros sin conocimiento de los procedimientos marítimos.
- ✓ Espacios cerrados y múltiples cubiertas.
- ✓ Riesgo de incendios, inundaciones, abandono del buque u otras emergencias



Ilustración 14 pasajeros desembarcando por emergencia

Por esta razón, la seguridad depende de una organización previamente establecida donde cada tripulante conozca:

- ✓ Qué debe hacer.
- ✓ Dónde debe dirigirse.
- ✓ A quién debe reportar.



✓ Cómo debe asistir a los pasajeros.

Se deben conocer los diferentes tipos de situaciones de emergencia que pueden surgir a bordo del buque ya que esto ayuda a comprender el escenario real de una mejor manera y también conducir a tomar las acciones correctas para salvar vidas, propiedades y el medio ambiente.

Con el fin de llevar a cabo las labores correspondientes durante una situación de emergencia se implementan los planes de emergencia con el propósito de facilitar el acceso a la información necesaria en caso de emergencia.

En líneas generales para abordar una emergencia a bordo, la tripulación queda organizada de la siguiente manera:

1. Equipo Comando

Cuando suene la alarma general de emergencia, el capitán se dirigirá al puente, tanto si el buque está en la mar como en puerto pues, el es líder de todas las emergencias desde el Puente de mando, el coordinara las acciones a seguir en caso de cualquier emergencia. El Segundo oficial de cubierta Acudirá al puente para ayudar al capitán y relevará al oficial de guardia si procede y un marinero acudirá al puente a las órdenes del capitán.

2. Equipo de Emergencias

El equipo de emergencia emprenderá cuantas acciones sean necesarias y/o posibles para combatir cualquier situación de emergencia. El primer oficial debe ser siempre el líder del equipo de emergencia. La composición final del equipo de emergencia quedará siempre a opción del capitán. Si durante una emergencia el capitán estima necesario ordenar que todo el personal no esencial abandone el buque, el equipo de emergencia permanecerá a bordo (si de algún modo es posible) para actuar como proceda en la situación de emergencia.

El equipo debe estar seleccionado de forma que, en cualquier momento, haya al menos cuatro tripulantes disponibles para reunirse en la Estación General de Emergencia.

Si se produce una emergencia en la mar y el oficial de cubierta que está de guardia es un miembro del equipo de emergencia, será relevado por el oficial de cubierta que esté destinado al equipo comando.



Ilustración 15 equipo de Emergencia en caso de lucha contra incendio



3. Equipo de apoyo.

El equipo de apoyo estará formado como mínimo por un oficial de cubierta y otros cuatro tripulantes. Cuando solamente se tienen tres oficiales de cubierta, el capitán considerará la conveniencia de designar uno de ellos para este fin.



Ilustración 16 equipo de apoyo desalojando a pasajeros

El equipo de apoyo estará disponible para acudir en ayuda del equipo de emergencia en lo que se refiere a:

- ✓ Aportar equipo adicional.
- ✓ Ocuparse del enfriamiento del contorno.
- ✓ Formar equipos adicionales con mangueras.

4. Equipo de Misiones especiales.

El equipo de misiones especiales lo formara el Jefe de Máquinas, el primer oficial de Máquinas y el resto del personal de este departamento y que no esté adscrito a otras misiones.

- a. **Jefe de Máquinas:** Si no está en la cámara de máquinas en el momento de producirse la emergencia, se dirigirá primero a la Estación General de Emergencia y una vez se haya informado de su naturaleza, y puesto en contacto con el centro de operaciones, actuará de acuerdo con el cuadro de obligaciones y consignas.
- b. **Oficial de máquinas de guardia:** Durante las operaciones con cámara de máquinas sin personal, el primer oficial de máquinas de guardia se dirigirá primeramente a la Estación General de Emergencia para conocer la naturaleza de la misma. Si la emergencia se produce en la cámara de máquinas, en condición de máquina atendida, el equipo de misiones especiales se hará cargo de tal emergencia, en espera del equipo de emergencia.



Si la cámara de máquinas esta atendida, el oficial de máquinas y subalternos que estén de guardia permanecerán en sus puestos hasta que sean relevados, si procede y cualquier otro personal que esté en la cámara de máquinas se dirigirá a sus puestos de reunión de emergencia.

5. **Equipo Primeros Auxilios** Para este equipo estará al mando del cocinero y está formado por personal subalterno. Este equipo debe reunirse en la enfermería o en un local adecuado, donde se preparará para la recepción de accidentados. Preparará también una camilla para transporte de accidentados.



Ilustración 17 Equipo Primeros Auxilios

Nota: Si se desembarca algún miembro del equipo de emergencia de un buque, deberá designarse inmediatamente a quien ha de reemplazarle.

Siempre que cambien los oficiales, o cuando se produce un relevo importante de la tripulación, la organización de emergencia debe reorganizarse lo antes posible y, por supuesto, antes de que el buque salga de puerto. Antes de que pasen 48 horas de la salida de puerto se efectuará un ejercicio de emergencia, a ser posible.

2.3 CUADRO DE OBLIGACIONES

Según el capítulo III del SOLAS regla 8, se establece que para cada persona que vaya a bordo se proveerán instrucciones claras que habrá que seguir en caso de emergencia.

Por lo tanto a todo nuevo tripulante se le dará formación a bordo lo antes posible, y desde luego no más de dos semanas después de su incorporación al buque, sobre la utilización de los dispositivos de salvamento del buque, incluido el equipo de las embarcaciones de supervivencia, y de los dispositivos de extinción de incendios.

Para ello se diseñó un documento en forma de cartel, escrito en idioma apropiado, que indica las instrucciones a seguir por la tripulación y los pasajeros denominado cuadro de obligaciones o cuadro de zafarranchos-

En el cuadro de obligaciones también se especificarán cuáles son los oficiales designados para hacer que los dispositivos de salvamento y de lucha contra incendios se conserven en buen estado y estén listos para utilización inmediata, quienes serían los sustitutos de las personas clave susceptibles de quedar incapacitadas, teniendo en cuenta que distintas situaciones de emergencia pueden exigir actuaciones distintas y constarán los diversos cometidos que se asignen a los tripulantes en relación a los pasajeros, para casos de emergencia tales como:



- ✓ Comprobar que los pasajeros están adecuadamente abrigados y se han puesto bien el chaleco salvavidas entre otros.
- ✓ Cualquiera que sea el cargo de un tripulante debe tener información precisa de cuál es su cometido, existiendo en cada camarote un extracto del cuadro orgánico personalizado en el que se indican cuáles son las obligaciones del ocupante en caso de emergencia.

En los casos de diferentes tripulantes para un mismo cargo, se numeran los mismos, por ejemplo: Marinero Uno, Marinero Dos..... o Camarero Uno, Camarero Dos... y así sucesivamente; de tal forma que un marinero que embarca debe saber, a efectos del cuadro orgánico, el número que le corresponde, en tanto en cuanto deberá acudir a una u otra función de las asignadas.

Ubicación del Obligaciones

SOLAS establece que debe estar:

"Expuesto en lugares visibles del buque."

La ubicación debe permitir que sea consultado rápidamente por la tripulación. Normalmente se encuentra en:

Lugares obligatorios o recomendados:

1. Puente de navegación, porque allí se centraliza el mando de la emergencia.
2. Cámara de máquinas para conocimiento del personal de máquinas.
3. Alojamientos de la tripulación (Pasillos. Comedores. Salas de estar y Camarotes de tripulación)
4. Estaciones de reunión (Muster Stations). Especialmente en buques de pasaje.
5. Puestos de control de emergencia. (Centro de seguridad. Puesto de control de incendio.y Estaciones de embarco).
6. En los camarotes de los pasajeros se fijarán ilustraciones e instrucciones en los idiomas apropiados y éstas se expondrán claramente en los puestos de reunión y en otros espacios destinados a los pasajeros.

PASSENGER MUSTER STATION LOCATIONS EXCEL CLASS

A.6 – Theater Decks 6 & 7
B.6 / B.7 / B.8 – Piano Bar-Comedy Club Deck 6
/ Casino Fwd Deck 7 / ChiBang Restaurant-Bar
Havana Deck 8
C.6 / C.7 / C.8 – Atrium Deck 6 / Casino Mid
Deck 7 / Bonsai Sushi Deck 8
D.7 – Lighthouse Lounge Deck 7
E.6 / E.7 – Restaurant, Emerli's, & Carnival
Kitchen Deck 6 / Steakhouse Deck 7
F.7 – Restaurant Dining Room Deck 7





El Cuadro de Obligaciones debe estar escrito e idioma de trabajo del buque. Es decir, El idioma establecido por la compañía y utilizado por la tripulación para las operaciones normales y de emergencia.

CARGO	INCENDIO	ABANDONO DEL BUQUE	CONTROL DE MULTITUDES
Capitán	Dirige la emergencia desde el puente	Ordena el abandono	Coordinación general
Oficial de Seguridad	Coordina la respuesta	Supervisa estaciones de embarque	Coordina evacuación
Primer Oficial de Cubierta	Jefe del Equipo de Emergencia	Controla embarcaciones de supervivencia	Coordina equipos
Segundo Oficial	Control de comunicaciones	Apoya embarque	Información a pasajeros
Jefe de Máquinas	Mantiene operativos los sistemas esenciales	Coordina máquinas	Apoya emergencias técnicas
Oficiales de Máquinas	Combate averías técnicas	Mantienen energía de emergencia	Apoyo técnico
Equipo de Bomberos	Extinción del incendio	Revisión de espacios	Protección de rutas
Personal Hotelero	Guía pasajeros	Control de estaciones de reunión	Organización de pasajeros
Camareros	Verifican camarotes	Ayudan a evacuar	Asistencia a pasajeros
Personal de Limpieza	Revisión de áreas públicas	Dirección hacia estaciones	Apoyo logístico
Personal Médico	Atención de lesionados	Atención sanitaria	Prioriza personas vulnerables
Seguridad	Control de accesos	Evita aglomeraciones	Mantiene el orden
Animadores / Recreación	Asisten a niños	Apoyo familiar	Tranquilizan pasajeros
Cocina	Apoyo logístico	Asistencia general	Distribución de agua si es necesario

Ilustración 18 Cuadro de Obligaciones

Además, Cuando existan pasajeros de diferentes nacionalidades, especialmente en buques de pasaje internacionales, debe considerarse como idioma común normalmente: inglés marítimo.



Diferencias importantes		
Documento	Dirigido a	Contenido
Cuadro de obligaciones	Tripulación	Qué debe hacer cada tripulante
Tarjeta de emergencia del pasajero	Pasajeros	Qué debe hacer el pasajero
Plan de control de multitudes	Tripulación buque pasaje	Cómo organizar pasajeros
Plan de emergencia	Organización general	Respuesta ante diferentes emergencias

El Cuadro de Obligaciones constituye una herramienta fundamental de gestión de emergencias a bordo, ya que permite transformar una situación potencialmente caótica en una respuesta organizada, asignando responsabilidades claras a cada miembro de la tripulación y asegurando la protección efectiva de los pasajeros conforme a las prescripciones del Convenio SOLAS y del Convenio STCW.

2.4 ALARMAS Y SEÑALES DE EMERGENCIA

A bordo se proveerá un sistema de alarma general de emergencia que cumpla lo prescrito en el párrafo 7.2.1 del Código de dispositivos de Salvamento, y que se utilizará para convocar a pasajeros y tripulantes a los puestos de reunión e iniciar las operaciones indicadas en el cuadro de obligaciones. Este sistema estará complementado por un sistema Megafónico.



Ilustración 19 Alarma General de Emergencias



El sistema de alarma general de emergencia podrá dar la señal de alarma general de emergencia, constituida por siete o más pitadas cortas, seguidas de una pitada larga, del silbato o la sirena del buque, y seguirá con las instrucciones emanadas del capitán identificando el caso de la emergencia.

La orden de abandono del buque, la dará solamente el capitán del buque.



Resumen de las Características de las alarmas y señales	
Las alarmas permiten:	La señal debe ser:
✓ Alertar rápidamente. ✓ Iniciar procedimientos. ✓ Evitar confusión. ✓ Coordinar la respuesta.	✓ Clara. ✓ Reconocible. ✓ Escuchada en todo el buque.

Importancia del reconocimiento de las alarmas

El reconocimiento oportuno de las distintas alarmas constituye una competencia fundamental para toda la tripulación. Identificar correctamente una señal de emergencia permite iniciar rápidamente las acciones previstas en el Plan de Emergencia, reduciendo los tiempos de respuesta y favoreciendo una actuación coordinada.

Asimismo, la tripulación debe ser capaz de orientar a los pasajeros respecto del significado de cada alarma, transmitiendo instrucciones claras y evitando interpretaciones erróneas que puedan generar incertidumbre o pánico.

Instrucciones de emergencia

Las ilustraciones e instrucciones de emergencia escritas en inglés y en cualquier otro idioma apropiado, se deben publicar en cada cabina de pasajeros y en espacios ocupados por personas que no sean de la tripulación y se deben mostrar de manera visible en cada puesto de reunión.

Las ilustraciones e instrucciones deben incluir información sobre:

- ✓ Las señales de emergencia.
- ✓ Puesto de reunión designado.
- ✓ Las acciones esenciales que deben tomar en caso de emergencia.
- ✓ La ubicación de los chalecos salvavidas, incluidos los chalecos salvavidas para niños y bebés.
- ✓ El método para colocarse los chalecos salvavidas.

La tripulación debe estar preparada en caso de emergencia a bordo. Para que puedan responder con eficacia, se deben realizar simulacros de emergencia a bordo. Durante el simulacro, se evaluará el nivel de respuestas de la tripulación y se discuten los puntos de mejora.

Para constatar la que se impartieron los adiestramientos a bordo se anotarán en el diario de navegación, las fechas en que se efectúe la reunión y los pormenores de los ejercicios de abandono del buque y de lucha contra incendios, de los ejercicios realizados con otros dispositivos de salvamento y de la formación impartida a bordo.



2.5 IMPORTANCIA DE LOS SIMULACROS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN CASO DE EMERGENCIA

La preparación de la tripulación constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad en los buques de pasaje. Si bien los planes de emergencia establecen las acciones que deben ejecutarse frente a distintos tipos de incidentes, su eficacia depende del grado de conocimiento, entrenamiento y coordinación alcanzado por la tripulación mediante la realización periódica de simulacros.

Los simulacros permiten recrear escenarios de emergencia en un ambiente controlado, brindando a los tripulantes la oportunidad de practicar los procedimientos establecidos, familiarizarse con sus funciones asignadas y fortalecer el trabajo en equipo. Estas actividades contribuyen a desarrollar la capacidad de respuesta ante situaciones reales, reduciendo los tiempos de reacción y disminuyendo la posibilidad de cometer errores durante una emergencia.

Además de verificar el nivel de preparación del personal, los simulacros permiten evaluar la eficacia de los planes de emergencia, detectar debilidades en los procedimientos, identificar oportunidades de mejora y comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas y equipos destinados a la protección de la vida humana en el mar.

Durante estos ejercicios, resulta fundamental que cada miembro de la tripulación actúe conforme a las responsabilidades asignadas en el Cuadro de Obligaciones, mantenga una comunicación permanente con el Puente de Mando y aplique las instrucciones establecidas en los procedimientos de emergencia del buque. La coordinación entre los distintos equipos de respuesta constituye un elemento esencial para lograr una actuación organizada y eficiente.

El cumplimiento de los procedimientos establecidos evita improvisaciones durante una situación crítica, facilita la coordinación de las acciones y proporciona confianza tanto a la tripulación como a los pasajeros. La aplicación uniforme de estos procedimientos permite mantener el control de la emergencia, proteger la integridad de las personas y minimizar las consecuencias del incidente.

En los buques de pasaje, donde la presencia de un gran número de personas puede dificultar las operaciones de evacuación, los simulacros adquieren una especial importancia. La práctica periódica de los procedimientos de control de multitudes, comunicación y asistencia a pasajeros permite que la tripulación desarrolle las competencias necesarias para dirigir el desplazamiento de los pasajeros de forma ordenada, transmitir instrucciones claras y brindar apoyo oportuno a quienes requieren asistencia especial.

En consecuencia, los simulacros no deben considerarse únicamente como una exigencia reglamentaria, sino como una herramienta permanente de capacitación y mejora continua que fortalece la cultura de seguridad a bordo, incrementa la preparación de la tripulación y contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos por el Convenio SOLAS, el Convenio STCW y el Curso Modelo OMI 1.41.



MODULO III : CONTROL DE MULTITUDES

3.1 COMPORTAMIENTO HUMANO EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

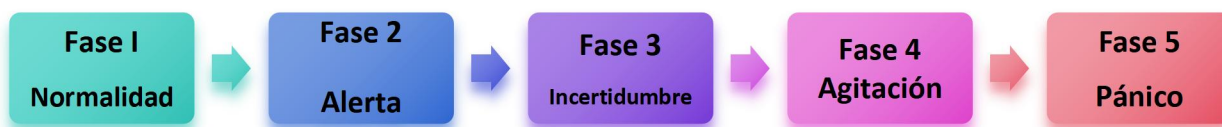
Desde el punto de vista operacional, una multitud es un conjunto de personas que comparte un mismo espacio físico y que puede reaccionar colectivamente frente a un estímulo común.

En un buque de pasaje, la multitud presenta características particulares:

- ✓ Está conformada por personas de diferentes edades, culturas e idiomas.
- ✓ La mayoría desconoce la distribución interna del buque.
- ✓ No posee entrenamiento en procedimientos marítimos.
- ✓ Depende de la información proporcionada por la tripulación.
- ✓ Puede reaccionar emocionalmente ante una situación de peligro.
- ✓ Estas características hacen indispensable que el personal mantenga el control del grupo desde los primeros momentos de la emergencia.

El comportamiento de una multitud puede modificarse rápidamente según la información que recibe y la forma en que percibe el riesgo.

En condiciones normales, los pasajeros mantienen una conducta tranquila y siguen las actividades habituales del viaje. Sin embargo, cuando se produce una emergencia, pueden presentarse distintas fases:



1.- Fase de normalidad. Los pasajeros desarrollan sus actividades sin percepción de peligro.

2.- Fase de alerta. Se perciben señales inusuales, como alarmas, humo o movimientos anormales del buque. Los pasajeros comienzan a formular preguntas y buscan información.

3.- Fase de incertidumbre. La ausencia de información clara genera ansiedad. En esta etapa las personas observan el comportamiento de la tripulación para decidir cómo actuar.

4.- Fase de agitación. Si la información continúa siendo insuficiente o contradictoria, aumenta la preocupación y comienzan desplazamientos desordenados.

5.- Fase de pánico. En situaciones extremas, algunas personas pueden perder el autocontrol, intentando escapar sin seguir instrucciones y poniendo en riesgo su propia seguridad y la de los demás.



3.2 ORGANIZACIÓN Y DESPLAZAMIENTO SEGURO DE PASAJEROS EMPLEANDO TÉCNICAS DE CONTROL Y LIDERAZGO DE GRUPOS

A bordo de los buques de pasaje existen dos grupos de personas cuyas respuestas determinarán el resultado de una emergencia. Un grupo es la tripulación que reaccionará de acuerdo con la forma en la cual fueron entrenados y con sus experiencias, mientras que el segundo grupo son los pasajeros que reaccionarán de manera diferente. La composición de los pasajeros es más compleja que la de la tripulación en términos de experiencia, edad, estado físico y otras variables. Los pasajeros también componen diferentes personalidades y se comportarán de manera diferente dependiendo de las circunstancias.

La gestión de una multitud durante una situación de emergencia depende de las respuestas de los dos grupos de personas que se encuentran a bordo de buques de pasaje.

La comprensión básica de las variaciones del comportamiento humano ayuda al equipo a cuidar a los pasajeros en un momento en que cada acción puede tener un impacto en los resultados de la situación.



Ilustración 20 Pasajera desembarcada por riesgo de asfixia

Se debe presentar una herramienta de toma de decisiones de gestión de multitudes a los participantes que ofrecen un modelo para procesar información y tomar decisiones sobre la gestión de multitudes. La herramienta de toma de decisiones proporciona una especie de mapa mental, que ayuda a abordar el problema de administrar individuos o grupos de manera sistemática. Como ejemplo, se pueden considerar las siguientes etapas, que se ocupan de la dinámica de la situación, no de la mecánica:

1. **Evaluación:** Saber lo que sucede alrededor.
2. **Planificación:** Qué acciones se deben tomarse de acuerdo con los planes de emergencia.
3. **Ejecución:** Ejecución de la acción de emergencia apropiada.
4. **Monitoreo:** Verificar la efectividad del plan de acción tomado.

La etapa mecánica se relaciona con los procedimientos planificados, como la búsqueda en los espacios de alojamiento, el combate de incendios y las técnicas de lanzamiento de embarcaciones de supervivencia. Se relacionan con el diseño del buque, el equipo y los deberes de la gente, tal como se designan en los cuadros de obligaciones de la tripulación.

Estos están bien definidos para cada buque en particular y como marinos profesionales; deben estar familiarizados con ellos y los practicarán durante los simulacros a bordo.



La dinámica es diferente, se relacionan con eventos o situaciones cambiantes. Son la parte fluida, no planificada e impredecible de la emergencia y se trata de valores compartidos, estilos de liderazgo, relaciones, respuesta a los demás y el medio ambiente, y el uso del mejor enfoque para lograr un propósito común.

Como no hay acciones definidas, claras o procedimientos documentados para tratar la dinámica de la situación, se debe usar el sentido común para:

- ✓ Identificar y aprovechar al máximo las fortalezas.
- ✓ Reconocer y permitir las debilidades.
- ✓ Crear y aprovechar las oportunidades.
- ✓ Detectar y minimizar amenazas.

Responsabilidades de la tripulación

Cada miembro de la tripulación participa activamente en el control de multitudes de acuerdo con el Cuadro de Obligaciones.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

- ✓ mantener la calma;
- ✓ dar instrucciones claras;
- ✓ guiar a los pasajeros hacia las estaciones de reunión;
- ✓ impedir el uso de rutas inseguras;
- ✓ controlar accesos y escaleras;
- ✓ asistir a personas vulnerables;
- ✓ evitar aglomeraciones;
- ✓ informar oportunamente al oficial responsable sobre cualquier incidencia.

El éxito del control de multitudes depende de que todos los tripulantes conozcan y ejecuten correctamente estas funciones.

3.3 TÉCNICAS DE CONTROL Y LIDERAZGO DE GRUPOS

El arte del liderazgo es la capacidad de ser flexible y adoptar un enfoque o estilo propios para adaptarse a una situación particular o a una circunstancia determinada.

a) Liderazgo visible

Los pasajeros necesitan identificar rápidamente a las personas responsables. Por ello, los tripulantes deben ubicarse en lugares estratégicos, utilizar uniforme o elementos distintivos y adoptar una actitud firme y segura.

La presencia visible de la tripulación transmite confianza y disminuye la incertidumbre.

b) Comunicación clara

Toda instrucción debe ser:

- ✓ breve;



- ✓ sencilla;
- ✓ comprensible;
- ✓ coherente;
- ✓ emitida con voz firme y calmada.

Las instrucciones contradictorias generan confusión y pueden provocar movimientos desordenados.

c) Prevención del pánico

El pánico rara vez aparece de manera espontánea. Generalmente surge cuando las personas perciben que no existe control de la situación. Para prevenirlo, el personal debe:

- ✓ proporcionar información veraz;
- ✓ evitar rumores;
- ✓ mantener contacto permanente con los pasajeros;
- ✓ explicar las acciones que se están realizando.

d) Organización del movimiento

Los desplazamientos deben realizarse siguiendo rutas previamente establecidas en el Plan de Emergencia del buque.

Nunca deben permitirse desplazamientos improvisados ni cambios injustificados de recorrido.



Ilustración 21 Atención de Pasajeros

e) Protección de personas vulnerables

Los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o movilidad reducida requieren asistencia prioritaria.

Su evacuación debe planificarse desde el inicio de la emergencia.

f) Trabajo en equipo

El control de multitudes no depende de una sola persona.



Todos los departamentos del buque deben actuar coordinadamente y la coordinación evita duplicidad de funciones y mejora la eficiencia de la respuesta.

3.4 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA

Durante la emergencia, la información precisa puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y puede proporcionar la seguridad de que la respuesta y las acciones están realmente en marcha.

La medida en que las personas responden a un mensaje de advertencia está influenciada por muchos factores, incluidas las características y percepciones individuales, si el mensaje proviene de una fuente creíble, cómo se entrega el mensaje y el mensaje en sí.

La tripulación asignada para guiar a los pasajeros a los puestos de reunión y estaciones de embarque debe poder dar órdenes claras y tranquilizadoras a los pasajeros en ruta a la estación de reunión o de embarque.

La tripulación debe ser capaz de:

- ✓ Presentar la información en la secuencia correcta y redactarse con precisión.
- ✓ Evitar la jerga, el código, las abreviaturas o las siglas.
- ✓ Utilizar terminología común.
- ✓ Omitir detalles innecesarios.
- ✓ Hablar de forma coherente con las instrucciones que se proporcionan a través de anuncios.
- ✓ Establecer presencia física y autoridad, como se señala a continuación

1. **Ubicación:** Pararse en un lugar donde todos le puedan ver fácilmente.
2. **Ropa:** Uniformes, chaleco de alta visibilidad, gorras de tripulación.
3. **Actitud física:** Firme pero educada, mostrar confianza, usar lenguaje corporal.
4. **Uso correcto de los Equipos de comunicación:** Radio UHF. Teléfono. Mensajeros de la tripulación o Megáfono. Para hacer audibles las comunicaciones, se debe usar apropiadamente:

- ✓ **Tono:** Hablar de manera profesional y amigable.
- ✓ **Ritmo:** Hablar despacio para que suene más controlado que cuando se apresura en las oraciones.
- ✓ **Volumen:** Voz alta pero en tono bajo .
- ✓ **Dicción:** Formar las palabras claramente.

Al dar órdenes claras y tranquilizadoras, se debe considerar lo siguiente:

- ✓ Ser claro y directo.
- ✓ Nunca mentir.
- ✓ Repetir los comandos según sea apropiado.
- ✓ Usar lenguaje positivo y comandos positivos.



Ilustración 22 tripulante dando instrucciones a pasajeros en emergencia



- ✓ Evitar usar palabras como: emergencia, crisis, desastre.
- ✓ Probar otras palabras como: incidente, situación, problemas técnicos menores.

Durante una emergencia, podría estar bien se le diga firmemente a un pasajero qué debe hacer o incluso que insista en que lo haga.

Ejemplo

Señoras y señores y niños, permítanme llamar su atención, por favor. Este es el puesto de reunión "A". Soy (indique su nombre y posición) y soy su Líder del puesto de reunión.

A partir de este momento, tenemos un pequeño incidente técnico y nuestro Capitán en el Puente de mando está en control total. Las actualizaciones con respecto a la situación se transmitirán desde el puente a través del sistema de megafonía en breve.

Mientras tanto, por favor, siéntense y permanezcan tranquilos. No hay motivo de alarma. Les aseguro que volverán a la normalidad en unos momentos.

3.5 USO DE EQUIPOS PERTINENTES PARA ATENDER PASAJEROS DURANTE EMERGENCIAS.

Durante una emergencia a bordo de un buque de pasaje, la tripulación debe utilizar correctamente los equipos destinados a proteger y asistir a los pasajeros. Estos equipos permiten facilitar la evacuación, mejorar la comunicación, prestar primeros auxilios y brindar apoyo a personas que requieren asistencia especial, contribuyendo a una respuesta organizada y segura.

El Convenio SOLAS y el Convenio STCW establecen que el personal con responsabilidades en la atención de pasajeros debe conocer la ubicación, función y forma correcta de utilización de los equipos relacionados con la asistencia durante una emergencia. La preparación de la tripulación constituye un factor determinante para garantizar la protección de la vida humana en el mar.

El uso de estos equipos debe realizarse siempre de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia del buque y bajo las instrucciones del Capitán o de los responsables de la organización de la emergencia.

3.5.1 Equipos utilizados durante la atención de pasajeros

➤ Chalecos salvavidas

Los chalecos salvavidas constituyen el principal elemento de protección individual durante una eventual evacuación. La tripulación deberá verificar que cada pasajero utilice correctamente el chaleco, asegurándose de que todas las





correas se encuentren ajustadas y que el dispositivo quede firmemente colocado antes de abandonar la estación de reunión.

Cuando sea necesario, el personal deberá ayudar directamente a niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida para garantizar el correcto uso del equipo.

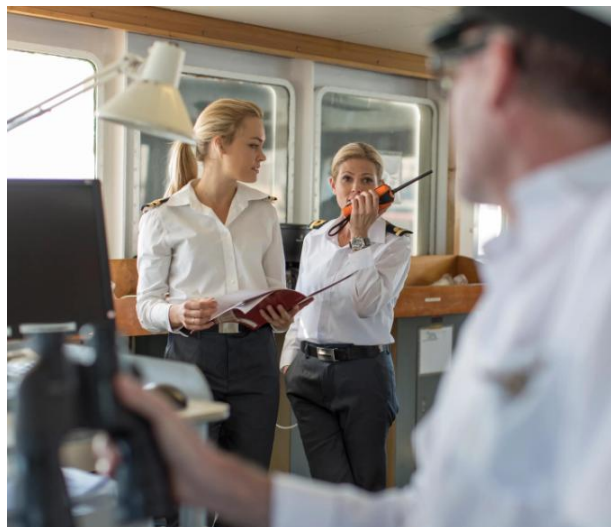
➤ **Equipos de comunicación**

Durante una emergencia, la comunicación efectiva resulta esencial para coordinar las acciones de la tripulación y mantener informados a los pasajeros.

Entre los equipos utilizados se encuentran:

- ✓ Radios portátiles (VHF/UHF) para la coordinación entre los equipos de emergencia.
- ✓ Sistema de megafonía del buque para entregar instrucciones generales.
- ✓ Teléfonos internos u otros sistemas de comunicación establecidos por la compañía.

El personal deberá transmitir información clara, breve y precisa, evitando generar confusión o alarma innecesaria entre los pasajeros.



➤ **Botiquines y equipos básicos de primeros auxilios**

En determinadas emergencias pueden producirse lesiones leves mientras los pasajeros se desplazan hacia las estaciones de reunión.

La tripulación deberá conocer la ubicación de los botiquines de primeros auxilios y utilizarlos únicamente dentro del ámbito de su formación y competencias, proporcionando atención inicial hasta que el personal sanitario del buque o los servicios de emergencia puedan asumir la asistencia.

➤ **Equipos para la asistencia de personas con movilidad reducida**

Muchos buques de pasaje disponen de equipos destinados a facilitar el desplazamiento seguro de personas con movilidad reducida durante una emergencia.

Entre ellos pueden encontrarse:

- ✓ Sillas de evacuación.
- ✓ Camillas de emergencia.
- ✓ Rampas portátiles.
- ✓ Otros dispositivos de apoyo establecidos por la compañía.



La utilización de estos equipos requiere coordinación entre varios miembros de la tripulación y debe realizarse siguiendo los procedimientos de seguridad establecidos para evitar lesiones tanto al pasajero como al personal que presta la asistencia.

➤ Iluminación y señalización de emergencia

Durante una interrupción del suministro eléctrico o cuando exista baja visibilidad debido al humo, la iluminación de emergencia y la señalización fotoluminiscente permiten orientar a los pasajeros hacia las estaciones de reunión y las vías de evacuación.



La tripulación deberá conocer la ubicación de estas rutas y utilizar la señalización como apoyo para conducir a los pasajeros de manera rápida y segura.

3.5.2 Responsabilidades de la tripulación

El uso adecuado de los equipos durante una emergencia implica no solo conocer su funcionamiento, sino también emplearlos de manera oportuna para proteger a los pasajeros y facilitar las operaciones de respuesta.

Para ello, la tripulación deberá:

- ✓ Conocer la ubicación de los equipos asignados a su área de trabajo.
- ✓ Verificar que los equipos se encuentren disponibles y en condiciones operativas.
- ✓ Utilizar únicamente aquellos equipos para cuya utilización haya recibido capacitación.
- ✓ Explicar a los pasajeros el uso correcto de los equipos cuando las circunstancias lo requieran.
- ✓ Brindar asistencia prioritaria a quienes presenten mayores dificultades para utilizar los equipos por sí mismos.
- ✓ Informar inmediatamente cualquier falla o condición que impida el uso seguro de un equipo de emergencia.

La utilización correcta de estos equipos, junto con una comunicación efectiva y el cumplimiento de los procedimientos establecidos, permite mejorar la capacidad de respuesta de la tripulación y aumentar la seguridad de los pasajeros durante cualquier situación de emergencia



MÓDULO IV: ASISTENCIA A PASAJEROS EN EMERGENCIAS

La asistencia a pasajeros durante una emergencia constituye una de las responsabilidades más importantes de la tripulación de un buque de pasaje. En situaciones de riesgo, la seguridad de las personas depende no solo de la disponibilidad de equipos y procedimientos de emergencia, sino también de la capacidad del personal para dirigir, orientar y asistir a los pasajeros de manera rápida, organizada y segura.

El Convenio SOLAS y el Convenio STCW establecen que toda la tripulación con responsabilidades relacionadas con la atención de pasajeros debe recibir formación específica que le permita controlar el desplazamiento de las personas, mantener una comunicación efectiva, prevenir situaciones de pánico y prestar asistencia especial a quienes presenten mayores dificultades durante una evacuación.

La experiencia obtenida en diversos accidentes marítimos ha demostrado que una respuesta organizada por parte de la tripulación permite reducir considerablemente los riesgos asociados a una emergencia. La aplicación de procedimientos previamente establecidos, el liderazgo del personal y la cooperación de los pasajeros constituyen factores esenciales para proteger la vida humana en el mar.

En este módulo se desarrollan las principales técnicas y procedimientos destinados a conducir de manera segura a los pasajeros durante una emergencia, abordando aspectos relacionados con la utilización de las vías de evacuación, los procedimientos de reunión, el control de multitudes, la asistencia a personas con necesidades especiales y el empleo adecuado de los dispositivos de salvamento.

4.1 GESTIÓN DE PASAJEROS EN PASILLOS, ESCALERAS Y VÍAS DE ESCAPE

Durante una emergencia, uno de los principales desafíos para la tripulación consiste en conducir de forma segura a un gran número de pasajeros hacia las estaciones de reunión o, cuando corresponda, hacia los medios de evacuación del buque. Esta tarea requiere organización, liderazgo y una adecuada aplicación de los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia.



Los pasillos, escaleras y vías de escape constituyen las rutas diseñadas para facilitar el desplazamiento seguro de las personas desde cualquier sector del buque hacia las estaciones de reunión. Estas rutas se encuentran señalizadas conforme a las



disposiciones del Convenio SOLAS y deben permanecer permanentemente disponibles para su utilización.

Durante el desplazamiento de los pasajeros, la tripulación deberá ubicarse estratégicamente en distintos puntos del recorrido para orientar el flujo de personas, entregar instrucciones claras y corregir oportunamente cualquier conducta que pueda dificultar la evacuación.

Entre las principales responsabilidades del personal durante esta etapa se encuentran:

- Guiar a los pasajeros utilizando las rutas de evacuación previamente establecidas.
- Mantener un flujo continuo de personas evitando detenciones innecesarias.
- Evitar aglomeraciones en pasillos, puertas y escaleras.
- Impedir el ingreso de pasajeros hacia sectores afectados por la emergencia.
- Mantener una comunicación permanente entre los distintos miembros de la tripulación.
- Brindar asistencia inmediata a quienes presenten dificultades para desplazarse.

La conducción de los pasajeros debe efectuarse manteniendo siempre la calma y transmitiendo seguridad. Las instrucciones deben ser simples, precisas y emitidas con un tono de voz firme, evitando expresiones que puedan generar confusión o aumentar la ansiedad de los pasajeros.

Asimismo, resulta fundamental observar permanentemente el comportamiento del grupo para detectar oportunamente personas desorientadas, lesionadas o que requieran apoyo adicional durante el desplazamiento.

La correcta gestión de pasajeros en las vías de evacuación constituye uno de los factores más importantes para lograr una evacuación segura, ordenada y eficiente.



4.2 MANTENIMIENTO DE LAS RUTAS DE ESCAPE LIBRES DE OBSTRUCCIÓN

Las rutas de escape constituyen uno de los elementos más importantes del sistema de seguridad de un buque de pasaje, ya que permiten el desplazamiento seguro y expedito de pasajeros y tripulantes hacia las estaciones de reunión y, cuando las circunstancias lo requieran, hacia los medios de evacuación. Estas rutas comprenden pasillos, escaleras, puertas, corredores y cualquier otra vía destinada a facilitar el movimiento de las personas durante una emergencia.

El Convenio SOLAS establece que las vías de evacuación deben mantenerse permanentemente disponibles, correctamente señalizadas, iluminadas y libres de cualquier elemento que pueda dificultar el tránsito de las personas. En consecuencia, la inspección y



el mantenimiento de estas rutas constituyen una responsabilidad permanente de la tripulación, formando parte de las medidas preventivas destinadas a proteger la vida humana en el mar.

Durante una emergencia, el tiempo disponible para evacuar a los pasajeros puede ser limitado. La presencia de obstáculos en las rutas de escape puede provocar retrasos, generar aglomeraciones e incrementar el riesgo de caídas, lesiones o situaciones de pánico colectivo. Por esta razón, la prevención resulta tan importante como la propia respuesta ante la emergencia.

Entre los elementos que pueden obstruir una vía de evacuación se encuentran equipajes, carros de servicio, materiales de limpieza, mobiliario temporal, equipos de mantenimiento, residuos o cualquier objeto almacenado de forma inadecuada en pasillos o escaleras. Incluso una obstrucción parcial puede afectar significativamente el flujo de personas cuando un gran número de pasajeros intenta desplazarse simultáneamente hacia una estación de reunión.

La tripulación debe verificar periódicamente que todas las rutas de escape permanezcan completamente despejadas, prestando especial atención a las puertas cortafuego, escaleras de emergencia, salidas hacia cubiertas exteriores y accesos a las estaciones de reunión. Estas inspecciones deben realizarse como parte de las rondas de seguridad establecidas por la compañía y complementarse con controles antes del embarque de pasajeros y durante la navegación.



En caso de producirse una emergencia, los miembros de la tripulación deberán supervisar continuamente el estado de las vías de evacuación, detectando oportunamente cualquier obstáculo que pueda comprometer la seguridad del desplazamiento. Si ello puede realizarse sin poner en riesgo la integridad del personal, deberán retirar los elementos que obstruyan el paso o, cuando no sea posible, redirigir a los pasajeros utilizando rutas alternativas previstas en el Plan de Emergencia del buque.

Asimismo, resulta fundamental impedir que los pasajeros regresen a sus camarotes o ingresen a sectores afectados por la emergencia para recuperar pertenencias personales. Este tipo de conductas no solo retrasa la evacuación, sino que puede exponer a las personas a riesgos adicionales y generar congestión en las vías de escape.

El mantenimiento de las rutas de evacuación también depende de una adecuada señalización. Todas las vías de escape deben encontrarse claramente identificadas mediante señales fotoluminiscentes y carteles normalizados, permitiendo que los pasajeros puedan orientarse incluso en condiciones de baja visibilidad o interrupción del suministro eléctrico. La tripulación debe conocer perfectamente estas rutas para poder dirigir a los pasajeros con rapidez y seguridad durante cualquier tipo de emergencia.



Es importante considerar que las rutas de escape pueden verse afectadas por las características propias de la emergencia. Un incendio, una inundación, una escora excesiva o la presencia de humo pueden inutilizar determinados sectores del buque, obligando a modificar el recorrido inicialmente previsto. Por ello, además de conocer las rutas principales, la tripulación debe estar familiarizada con las rutas alternativas establecidas en el Plan de Emergencia, asegurando la continuidad de la evacuación aun cuando una vía principal quede inhabilitada.

En definitiva, mantener las rutas de escape libres de obstrucción constituye una medida preventiva esencial para garantizar una evacuación rápida, ordenada y segura. Esta responsabilidad comienza mucho antes de que ocurra una emergencia y requiere el compromiso permanente de toda la tripulación, contribuyendo al cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y fortaleciendo la protección de la vida humana en el mar.



4.3 PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS DE REUNIÓN

Una vez declarada una emergencia y activadas las alarmas correspondientes, uno de los principales objetivos de la tripulación consiste en reunir a los pasajeros en las estaciones de reunión designadas, permitiendo mantener el control de las personas a bordo y preparar una eventual evacuación si las circunstancias así lo requieren.

Las estaciones de reunión, también conocidas como *Muster Stations*, son áreas previamente establecidas en el buque donde los pasajeros deben concentrarse durante una emergencia para recibir instrucciones, ser contabilizados y permanecer bajo la supervisión de la tripulación mientras se evalúa la evolución del incidente. Su ubicación, capacidad y señalización responden a las disposiciones establecidas en el Convenio SOLAS y forman parte del Plan de Emergencia del buque.

Los procedimientos efectivos de reunión buscan garantizar que todos los pasajeros lleguen de forma segura y ordenada a la estación que les ha sido asignada, evitando desplazamientos innecesarios, aglomeraciones o situaciones que puedan generar confusión o retrasar la respuesta ante la emergencia.

Para lograr este objetivo, la tripulación debe actuar de manera organizada, transmitiendo instrucciones claras y utilizando un lenguaje sencillo que permita a los pasajeros comprender rápidamente las acciones que deben realizar. La actitud del personal influye directamente en la percepción de seguridad de los pasajeros; por ello, la calma, el liderazgo y la confianza son elementos esenciales durante toda la operación.



Una vez que los pasajeros llegan a la estación de reunión, la tripulación debe verificar que permanezcan agrupados, mantener libres los accesos y controlar el desplazamiento dentro del área para evitar empujones o concentraciones excesivas en determinados sectores. Asimismo, deberá informar oportunamente cualquier novedad al Puente de Mando, especialmente cuando existan personas lesionadas, desaparecidas o que requieran asistencia especial.

Durante el proceso de reunión también resulta fundamental verificar que los pasajeros porten correctamente sus chalecos salvavidas cuando así lo indiquen los procedimientos de emergencia. En caso de detectar un uso incorrecto, la tripulación deberá prestar la ayuda necesaria antes de que se inicie una eventual evacuación.



La comunicación permanente constituye otro aspecto esencial de los procedimientos de reunión. Los pasajeros deben recibir información veraz, breve y comprensible respecto de la situación que se está desarrollando, evitando mensajes ambiguos o contradictorios que puedan aumentar la ansiedad. Cuando sea necesario, las instrucciones deberán repetirse utilizando diferentes medios de comunicación disponibles a bordo, tales como megafonía, equipos portátiles o comunicación directa por parte de la tripulación.

Una vez completada la concentración de pasajeros, corresponde efectuar el control de asistencia utilizando la lista de pasajeros u otros sistemas de registro establecidos por la compañía. Este procedimiento permite identificar oportunamente la existencia de personas faltantes y adoptar las acciones necesarias para su búsqueda, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Los procedimientos de reunión también contemplan la asistencia prioritaria de pasajeros con movilidad reducida, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y cualquier otra persona que pueda requerir apoyo adicional durante la emergencia. La atención de estos pasajeros debe efectuarse sin descuidar la seguridad del resto del grupo y procurando mantener el orden en todo momento.

Es importante recordar que la estación de reunión no constituye necesariamente el punto final de la emergencia. Dependiendo de la evolución del incidente, los pasajeros podrán permanecer en ese lugar mientras se controla la situación o ser dirigidos posteriormente hacia los dispositivos de salvamento para realizar una evacuación parcial o total del buque. Por esta razón, mantener la organización y disciplina durante la permanencia en la estación de reunión resulta fundamental para garantizar una respuesta eficaz.

Los procedimientos efectivos de reunión deben practicarse periódicamente mediante ejercicios y simulacros, permitiendo que la tripulación fortalezca sus competencias para organizar grupos numerosos de personas, transmitir instrucciones claras y responder



adecuadamente frente a situaciones imprevistas. El entrenamiento continuo favorece una actuación coordinada, incrementa la confianza del personal y contribuye significativamente a la protección de la vida humana en el mar.

4.4 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTRÉS Y EL PÁNICO DURANTE UNA EMERGENCIA

Durante una emergencia a bordo de un buque de pasaje, las personas pueden experimentar diversas reacciones emocionales derivadas de la percepción del peligro. El estrés y el pánico constituyen respuestas naturales frente a situaciones que amenazan la seguridad personal; sin embargo, cuando no son controlados adecuadamente, pueden afectar el comportamiento de los pasajeros y dificultar las acciones de la tripulación.

El **estrés** corresponde a la respuesta física y emocional del organismo frente a una situación que exige una rápida adaptación. En una emergencia marítima, es normal que los pasajeros experimenten preocupación, incertidumbre o nerviosismo mientras reciben instrucciones o esperan información sobre lo que está ocurriendo.



El **pánico**, en cambio, representa una reacción mucho más intensa, caracterizada por la pérdida parcial o total de la capacidad para actuar racionalmente. Una persona en estado de pánico puede gritar, correr sin dirección, empujar a otras personas, negarse a obedecer instrucciones o intentar regresar a zonas peligrosas para recuperar pertenencias o buscar familiares.

La experiencia obtenida en accidentes marítimos demuestra que el comportamiento de los pasajeros depende en gran medida de la actitud que adopte la tripulación durante los primeros minutos de la emergencia. Un personal preparado, que actúa con calma, seguridad y liderazgo, transmite confianza y favorece una respuesta ordenada por parte de los pasajeros.

Entre los principales factores que pueden aumentar el nivel de estrés o desencadenar situaciones de pánico se encuentran:

- ✓ Falta de información sobre la emergencia.
- ✓ Instrucciones poco claras o contradictorias.
- ✓ Demoras prolongadas sin comunicación con los pasajeros.
- ✓ Presencia de humo, fuego, escora o ruidos anormales.
- ✓ Aglomeraciones en pasillos, escaleras o estaciones de reunión.
- ✓ Separación de grupos familiares.
- ✓ Observación de conductas de nerviosismo en otros pasajeros.
- ✓ Desconocimiento de las rutas de evacuación o de los procedimientos de emergencia.

Para reducir estos factores, la tripulación debe mantener una comunicación continua con los pasajeros, proporcionando información veraz, clara y sencilla sobre las acciones que deben realizar. Incluso cuando no existan novedades relevantes, informar que la situación



se encuentra bajo control ayuda a disminuir la incertidumbre y evita que los pasajeros generen rumores o interpretaciones equivocadas.

La comunicación verbal debe complementarse con una actitud profesional. Los miembros de la tripulación deben mantener un lenguaje corporal sereno, desplazarse con seguridad y evitar manifestaciones de temor o desesperación. Los pasajeros suelen observar atentamente el comportamiento del personal y, en muchas ocasiones, adoptan una actitud similar a la que perciben en quienes conducen la emergencia.

Otro aspecto importante consiste en identificar oportunamente a las personas que manifiestan signos evidentes de ansiedad, desorientación o alteración emocional. En estos casos, la tripulación deberá brindar apoyo individual cuando sea posible, utilizando un tono de voz tranquilo, estableciendo contacto visual y entregando instrucciones simples que faciliten la comprensión de las acciones a seguir.

Cuando un pasajero adopta una conducta que pueda poner en riesgo su propia seguridad o la de otras personas, la tripulación deberá intervenir de manera inmediata, procurando controlar la situación mediante técnicas de comunicación y contención. Si la conducta persiste y representa un peligro para el desarrollo de la evacuación, podrán aplicarse los procedimientos establecidos por la compañía para aislar a la persona, siempre respetando la dignidad humana y actuando de acuerdo con las responsabilidades asignadas a la tripulación.

En situaciones donde existan niños, adultos mayores o personas con discapacidad, resulta especialmente importante mantener unidos a los grupos familiares y proporcionar asistencia permanente, ya que estas personas pueden experimentar mayores niveles de ansiedad durante una emergencia.

La realización periódica de ejercicios y simulacros permite que la tripulación desarrolle habilidades para reconocer las distintas reacciones emocionales de los pasajeros y aplicar estrategias eficaces para prevenir situaciones de pánico colectivo. El entrenamiento fortalece la capacidad de liderazgo, mejora la comunicación y favorece una respuesta organizada ante cualquier tipo de emergencia.

En conclusión, controlar el estrés y prevenir el pánico constituye una responsabilidad esencial de la tripulación en los buques de pasaje. Una adecuada comunicación, el liderazgo del personal y el cumplimiento de los procedimientos establecidos permiten mantener el orden, proteger a los pasajeros y contribuir significativamente a la seguridad de todas las personas a bordo.





4.5 USO DE LA LISTA DE PASAJEROS PARA CONTEOS DE EVACUACIÓN

Durante una emergencia a bordo de un buque de pasaje, una de las responsabilidades más importantes de la tripulación consiste en verificar que todos los pasajeros hayan sido localizados y reunidos en las estaciones de reunión correspondientes. Para ello, se utilizan los registros de pasajeros o listas de embarque, herramientas fundamentales para realizar el conteo de personas y confirmar que nadie permanezca en sectores potencialmente peligrosos del buque.

La lista de pasajeros constituye un documento oficial que contiene la identificación de las personas embarcadas y permite conocer el número total de pasajeros presentes durante la navegación.

Esta información resulta esencial para organizar las operaciones de emergencia controlar la asistencia en las estaciones de reunión y apoyar la toma de decisiones por parte del Capitán y del Puente de Mando.



Una vez que los pasajeros han llegado a sus estaciones de reunión, la tripulación debe iniciar el proceso de verificación utilizando los procedimientos establecidos por la compañía. El objetivo principal es confirmar que todas las personas asignadas a esa estación se encuentren presentes e identificar rápidamente la existencia de pasajeros faltantes o cuya ubicación sea desconocida.

El conteo debe realizarse de forma ordenada, evitando interrupciones y procurando mantener a los pasajeros agrupados mientras se desarrolla la verificación. Cuando el buque dispone de sistemas electrónicos de control de embarque o tarjetas de identificación, estos pueden complementar el proceso de conteo; sin embargo, la supervisión directa de la tripulación continúa siendo un elemento esencial para confirmar la presencia efectiva de las personas.

Si durante el conteo se detecta la ausencia de uno o más pasajeros, la situación deberá comunicarse inmediatamente al Puente de Mando o al Centro de Control de Emergencias, indicando toda la información disponible que facilite su localización, como el nombre de la persona, número de cabina, grupo familiar o cualquier antecedente relevante. La búsqueda de pasajeros desaparecidos solo deberá realizarse cuando las condiciones de seguridad lo permitan y siempre bajo las instrucciones del Capitán o del responsable de la emergencia. Ningún miembro de la tripulación deberá abandonar su puesto de responsabilidad por iniciativa propia, ya que ello podría afectar la coordinación general de la respuesta y comprometer la seguridad de otras personas.

Durante este proceso también resulta importante verificar que los grupos familiares permanezcan reunidos, especialmente cuando viajan niños, personas mayores o pasajeros



que requieren asistencia especial. Mantener la unidad familiar contribuye a disminuir la ansiedad y facilita la organización de la evacuación si esta llega a ser necesaria.

En algunas emergencias, especialmente cuando existe una evacuación parcial, puede ser necesario realizar varios conteos sucesivos para confirmar que los pasajeros continúan presentes y que ninguna persona ha abandonado la estación de reunión sin autorización. Por esta razón, la tripulación deberá mantener un control permanente hasta que el Capitán informe el término de la emergencia o disponga nuevas instrucciones.



La información obtenida durante los conteos constituye un elemento fundamental para la toma de decisiones operacionales. Saber con certeza cuántas personas permanecen a bordo, cuántas han sido evacuadas y si existen pasajeros desaparecidos permite organizar los recursos de búsqueda y rescate de manera más eficiente y reducir los riesgos durante la emergencia.

Los procedimientos de conteo deben practicarse regularmente mediante ejercicios y simulacros, permitiendo que la tripulación adquiera experiencia en el uso de las listas de pasajeros, fortalezca la coordinación entre los distintos equipos de emergencia y disminuya los tiempos necesarios para verificar la asistencia durante una situación real.

En conclusión, la utilización correcta de la lista de pasajeros representa una herramienta indispensable para garantizar el control de las personas durante una emergencia. Su adecuada aplicación permite verificar la presencia de los pasajeros, detectar oportunamente personas faltantes y apoyar la coordinación de las operaciones de emergencia, contribuyendo directamente a la protección de la vida humana en el mar.

4.6 USO DE DISPOSITIVOS DE SALVAMENTO PARA PASAJEROS

Los dispositivos de salvamento constituyen un elemento esencial del sistema de seguridad de un buque de pasaje, ya que están diseñados para proteger la vida de las personas cuando resulta necesario abandonar la embarcación. Su utilización debe realizarse siguiendo los procedimientos establecidos en el Plan de Emergencia del buque y bajo la dirección de la tripulación, quien tiene la responsabilidad de asistir y orientar a los pasajeros durante todo el proceso.



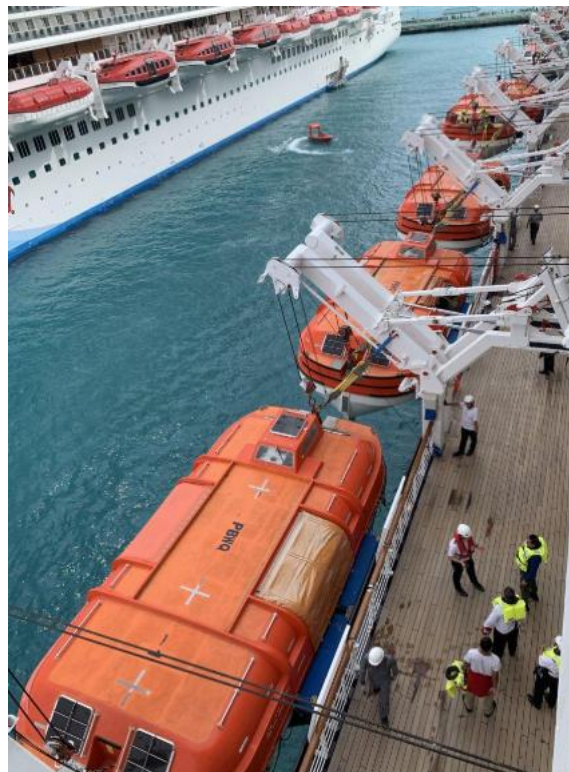
El Convenio SOLAS establece que los buques de pasaje deben contar con dispositivos de salvamento adecuados y suficientes para todas las personas a bordo. Asimismo, exige que estos equipos se mantengan en condiciones operativas, correctamente señalizados y fácilmente accesibles para garantizar su utilización durante una emergencia.

Entre los principales dispositivos de salvamento que pueden emplearse durante una evacuación se encuentran los chalecos salvavidas, los botes salvavidas, las balsas salvavidas inflables, los aros salvavidas y otros equipos destinados a facilitar la supervivencia hasta la llegada de ayuda. Cada uno de estos dispositivos cumple una función específica dentro de la respuesta a la emergencia y su utilización dependerá de la naturaleza del incidente y de las instrucciones impartidas por el Capitán.

La función principal de la tripulación no consiste únicamente en conocer la existencia de estos dispositivos, sino en asistir a los pasajeros para que puedan utilizarlos correctamente, especialmente cuando la situación exige actuar con rapidez o cuando existen personas que, por su edad o condición física, requieren apoyo adicional.

Uno de los primeros dispositivos que puede ser utilizado durante una emergencia es el chaleco salvavidas. Antes de una eventual evacuación, la tripulación deberá verificar que los pasajeros lo coloquen correctamente, asegurándose de que todas las correas permanezcan ajustadas y que el chaleco quede firmemente sujeto al cuerpo. Un chaleco mal colocado puede disminuir significativamente su eficacia y aumentar el riesgo para la persona durante la evacuación o una eventual permanencia en el agua.

Durante la asistencia a los pasajeros, los tripulantes deberán demostrar serenidad, explicar de forma sencilla el procedimiento de colocación y verificar visualmente que todas las personas hayan comprendido las instrucciones antes de continuar con la evacuación. Cuando sea necesario, deberán prestar ayuda directa a niños, adultos mayores, personas con discapacidad o pasajeros que presenten dificultades para utilizar el equipo por sí mismos.





En caso de que el Capitán ordene el abandono del buque, la tripulación dirigirá a los pasajeros hacia los medios de salvamento asignados, manteniendo el orden durante el embarque y evitando aglomeraciones. Cada persona deberá seguir las instrucciones del personal responsable del dispositivo de salvamento, respetando el orden de ingreso y permaneciendo en calma durante toda la maniobra.

Durante el embarque en botes o balsas salvavidas resulta fundamental controlar el acceso de los pasajeros para evitar movimientos bruscos, sobrecargas o desequilibrios que puedan comprometer la seguridad del dispositivo. La tripulación deberá colaborar activamente en el embarque, prestando especial atención a quienes requieran asistencia para ingresar al medio de salvamento.

La comunicación permanente constituye un aspecto esencial durante todo el proceso. Los pasajeros deben recibir instrucciones claras respecto de las acciones que deben realizar, evitando mensajes contradictorios o información no confirmada que pueda generar incertidumbre. Una comunicación efectiva fortalece la confianza de los pasajeros y contribuye a mantener el orden durante la evacuación.

Los ejercicios y simulacros periódicos permiten que la tripulación desarrolle habilidades para asistir adecuadamente a los pasajeros en el uso de los dispositivos de salvamento. Estas actividades favorecen la coordinación entre los equipos de emergencia, permiten detectar oportunidades de mejora y fortalecen la capacidad de respuesta frente a situaciones reales.

Es importante recordar que la correcta utilización de los dispositivos de salvamento depende tanto de la disponibilidad de los equipos como de la preparación de la tripulación para asistir a los pasajeros durante una emergencia. El conocimiento de los procedimientos, la comunicación efectiva y la aplicación de las instrucciones establecidas permiten desarrollar una evacuación segura, ordenada y conforme a las disposiciones del Convenio SOLAS y del Curso Modelo OMI 1.41.

4.7 ASISTENCIA A NIÑOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA DURANTE UNA EMERGENCIA

La seguridad de los pasajeros durante una emergencia depende, en gran medida, de la capacidad de la tripulación para identificar y asistir oportunamente a aquellas personas que requieren apoyo adicional debido a su edad, condición física o necesidades particulares. En los buques de pasaje es habitual la presencia de niños, adultos mayores, personas con movilidad reducida, mujeres embarazadas y pasajeros con discapacidades temporales o permanentes, quienes pueden presentar mayores dificultades para responder de forma rápida a una situación de emergencia.

El Convenio SOLAS y el Convenio STCW establecen que la tripulación encargada de prestar asistencia directa a los pasajeros debe estar preparada para proporcionar ayuda adecuada a estas personas, asegurando que puedan desplazarse, comprender las instrucciones y utilizar correctamente los dispositivos de salvamento cuando la situación lo requiera.

La identificación temprana de los pasajeros que necesitan asistencia especial constituye una medida preventiva fundamental. En muchas ocasiones, esta información puede



conocerse antes del zarpe mediante los registros de embarque o durante el proceso de recepción de los pasajeros. Sin embargo, la tripulación también debe mantenerse atenta durante toda la navegación para detectar personas que, aun cuando no hayan informado una condición especial, puedan requerir apoyo durante una emergencia.

Los niños representan uno de los grupos más vulnerables, ya que su capacidad para comprender una situación de riesgo depende de su edad y nivel de desarrollo. Durante una emergencia, la tripulación deberá transmitir instrucciones utilizando un lenguaje sencillo y tranquilizador, procurando mantener a los menores junto a sus padres, tutores o familiares responsables. Cuando ello no sea posible, deberá brindarles apoyo permanente hasta que puedan reunirse con ellos, siempre siguiendo los procedimientos establecidos por la compañía.



Ilustración 23 Asistencia a madre y bebé durante Emergencia en buque de pasaje

Los adultos mayores pueden presentar limitaciones físicas, disminución de la movilidad, problemas auditivos o visuales, así como una menor capacidad para desplazarse rápidamente. En estos casos, la tripulación deberá ofrecer asistencia durante el recorrido hacia la estación de reunión, adaptando el ritmo de desplazamiento cuando sea necesario y verificando constantemente que la persona se encuentre en condiciones seguras.

Las personas con movilidad reducida, ya sea por el uso de sillas de ruedas, bastones, muletas u otras ayudas técnicas, requieren una planificación especial durante la evacuación. La tripulación deberá conocer previamente las rutas accesibles, utilizar los equipos de apoyo disponibles a bordo y coordinar la asistencia entre varios miembros del personal cuando la situación lo requiera, evitando maniobras que puedan poner en riesgo tanto al pasajero como al personal que presta la ayuda.



Ilustración 24 Asistencia a Adulto mayor en silla de ruedas

Asimismo, algunos pasajeros pueden presentar discapacidades sensoriales o



cognitivas que dificulten la comprensión de las instrucciones verbales. En estas situaciones, la comunicación deberá adaptarse utilizando gestos, demostraciones prácticas, contacto visual o cualquier otro medio que facilite la comprensión de las acciones que deben realizar. Durante la entrega y colocación de los chalecos salvavidas, la tripulación deberá prestar especial atención a estos pasajeros, verificando personalmente que el dispositivo haya sido colocado correctamente y que la persona comprenda las instrucciones relacionadas con su utilización.

Cuando la emergencia evolucione hacia una evacuación del buque, la asistencia deberá mantenerse durante todo el proceso de embarque en los dispositivos de salvamento. La coordinación entre los distintos equipos de emergencia permitirá priorizar la evacuación de quienes presentan mayores dificultades, manteniendo siempre el orden y evitando situaciones que puedan generar ansiedad o desorganización entre los pasajeros.

4.8 EMBARQUE Y DESEMBARQUE SEGURO DE PASAJEROS

El embarque y el desembarque de pasajeros constituyen operaciones rutinarias que deben desarrollarse bajo estrictas medidas de seguridad, ya que durante estas maniobras existe un mayor riesgo de caídas, tropiezos, golpes o accidentes derivados del movimiento del buque, las condiciones meteorológicas o la concentración de personas en áreas reducidas.

La planificación y supervisión de estas operaciones forman parte de las responsabilidades de la tripulación, cuyo objetivo principal es garantizar que todos los pasajeros puedan subir o descender del buque de forma ordenada, segura y eficiente, minimizando los riesgos para las personas y evitando situaciones que puedan afectar la continuidad de la operación.

Antes de iniciar el embarque o desembarque, la tripulación deberá verificar que las pasarelas, rampas o medios de acceso se encuentren correctamente instalados, firmemente asegurados y libres de obstáculos que puedan dificultar el desplazamiento de los pasajeros. Asimismo, deberá comprobar que la iluminación y la señalización sean adecuadas, especialmente cuando las operaciones se desarrollen durante la noche o en condiciones de baja visibilidad.



Durante estas maniobras, los tripulantes deberán ubicarse en puntos estratégicos para orientar el flujo de personas, responder consultas, controlar el acceso al buque y prestar asistencia inmediata a quienes lo requieran. La presencia visible del personal contribuye a mantener el orden y genera confianza en los pasajeros.



La comunicación constituye un elemento fundamental durante el embarque y desembarque. Las instrucciones deben ser claras, precisas y fácilmente comprensibles, indicando el recorrido que deben seguir los pasajeros y advirtiéndolos sobre cualquier condición que pueda representar un riesgo, como superficies resbaladizas, desniveles o cambios de altura entre el buque y el muelle.

La tripulación deberá prestar especial atención a los pasajeros que requieran asistencia adicional, tales como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con movilidad reducida o pasajeros que transporten equipaje voluminoso. Cuando sea necesario, deberá proporcionar apoyo directo durante el desplazamiento por la pasarela o coordinar la utilización de equipos especialmente diseñados para facilitar el acceso al buque.

Asimismo, será responsabilidad de la tripulación evitar aglomeraciones en los puntos de acceso, regulando el flujo de pasajeros y procurando que las operaciones se desarrollen de forma continua y ordenada. En caso de observar comportamientos que puedan comprometer la seguridad, el personal deberá intervenir oportunamente aplicando los procedimientos establecidos por la compañía.

Las condiciones ambientales también deben ser consideradas durante estas operaciones. La lluvia, el viento, el oleaje o la presencia de hielo pueden incrementar el riesgo de accidentes, por lo que la tripulación deberá adoptar medidas preventivas adicionales, tales como reforzar la asistencia, reducir el flujo de personas o suspender temporalmente las operaciones cuando las condiciones representen un peligro para la seguridad.

Finalmente el embarque y desembarque seguro de pasajeros constituye una actividad esencial dentro de la operación de un buque de pasaje. La adecuada planificación, la supervisión permanente, la comunicación efectiva y la asistencia proporcionada por la tripulación permiten reducir los riesgos asociados a estas maniobras, contribuyendo al cumplimiento de las normas internacionales de seguridad y a la protección de la vida humana en el mar.





BIBLOGRAFÍA

- ✓ “Model course 1.41 Passenger Ship Crowd Management Training, 2018 Edition
- ✓ Convenio Internacional de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar, STCW 78/95.
- ✓ Sitio web de la Organización Marítima Internacional (O.M.I) www.imo.org.
- ✓ Convenio internacional para seguridad de la vida humana en el mar, SOLAS 74.
- ✓ Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV).
- ✓ Código internacional de gestión de la seguridad (Código IGS).
- ✓ Still, G. K. (2013). Introducción a Crowd Science. Introducción a la multitud Ciencia: CRC Press.
- ✓ Poole, T. y Springett, P. (2012). Comprender el comportamiento humano en situaciones de emergencia.